BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN TỬ 2

BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỌC PHẦN
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Ngành Kỹ thuật điện, điện tử

ĐỀ TÀI

Phân tích số nguyên thành tổng không tăng

Mã đề DT036

Giảng viên hướng dẫn	Hồ Nhựt Minh
Sinh viên thực hiện	Mai Đăng Khoa
Mã số sinh viên	N24DCDT040
Lớp	D24CQDT01-N

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 10 NĂM 2026

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN TỬ 2

BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỌC PHẦN
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Ngành Kỹ thuật điện, điện tử

ĐỀ TÀI

Phân tích số nguyên thành tổng không tăng

Mã đề DT036

Giảng viên hướng dẫn	Hồ Nhựt Minh
Sinh viên thực hiện	Mai Đăng Khoa
Mã số sinh viên	N24DCDT040
Lớp	D24CQDT01-N
Học phần và nhóm	INT13185 Nhóm 03
Phiên bản báo cáo	Bản nộp cuối tuần 4/4, ngày 30/10/2026

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 10 NĂM 2026

PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI

Học phần INT13185 Nhóm 03 Giảng viên Hồ Nhựt Minh

Thông tin	Sinh viên điền theo bảng phân công
Họ tên MSSV lớp	Mai Đăng Khoa; N24DCDT040; D24CQDT01-N
Mã đề và tên đề	DT036 — Phân tích số nguyên thành tổng không tăng
Căn cứ giáo trình	Chương 3, câu 25; mục 3.3 và 3.4; trang in 69,72,86; PDF 81,84,98
Ngày giao ngày nộp	Theo thông báo của giảng viên trên Classroom; phiếu không điền ngày cụ thể

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI

DT036 INT13185 Nhóm 03 Giảng viên Hồ Nhựt Minh

Sinh viên Mai Đăng Khoa MSSV N24DCDT040

Lớp D24CQDT01-N

Phân tích số nguyên thành tổng không tăng

Chương 3, Bài tập chương 3, câu 25; vận dụng 3.3 Đệ quy và 3.4 Quay lui; trang in 69, 72, 86; trang PDF 81, 84, 98

Đề bài

Viết chương trình biểu diễn một số nguyên dương thành tổng các số nguyên dương theo thứ tự không tăng. Mỗi cách phân tích chỉ được in một lần, nên 3+1 và 1+3 không phải hai nghiệm khác nhau. Sinh viên thiết kế trạng thái gồm tổng còn lại và số lớn nhất được chọn tiếp, từ đó tránh tạo ra các thứ tự trùng nhau.

Dữ liệu vào

Nhập số nguyên n, $1 \le n \le 20$, hoặc khai báo trực tiếp. Một nghiệm là mảng b có phần tử dương, tổng bằng n và $b[i] \ge b[i+1]$. Thử các số tiếp theo từ lớn xuống nhỏ để có thứ tự in cố định.

Kết quả ra

In tất cả cách phân tích theo thứ tự từ điển giảm và tổng số cách. Mỗi nghiệm là mảng hoặc biểu thức tổng dễ đọc.

Ví dụ 1

Dữ liệu vào	Kết quả chính
n=4	[[4], [3, 1], [2, 2], [2, 1, 1], [1, 1, 1, 1]]; so_cach=5

Chỉ giữ thứ tự không tăng nên không in thêm [1, 3].

Ví dụ 2

Dữ liệu vào	Kết quả chính
n=1	[[1]]; so_cach=1

Số nhỏ nhất chỉ có một cách phân tích thành số nguyên dương.

DT036 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

N24DCDT040 Mai Đăng Khoa

Thực hiện lần lượt năm bước

1. Đặt hàm thu(con, lontoida, b), trong đó con là tổng chưa phân tích và lontoida chặn giá trị tiếp theo.
2. Nếu con=0, ghi nhận một nghiệm; nếu chưa hết, thử v từ min(con, lontoida) xuống 1.
3. Thêm v vào b, gọi tiếp với con−v và giới hạn mới bằng v để giữ thứ tự không tăng.
4. Sau mỗi nhánh, bỏ phần tử vừa thêm; in nghiệm bằng bản sao để tránh thay đổi kết quả cũ.
5. Lần vết n=4 thành cây chọn số, chỉ ra nhánh nào tạo 3+1 và vì sao không tạo 1+3.

Các hàm nên viết

thu_phan_tich(con, lontoida, b)

phan_tich_so(n)

kiem_tra_phan_tich(b, n)

Năm ca cần kiểm tra

1. n=2: có [2] và [1, 1], tổng cộng hai nghiệm.
2. n=3: có [3], [2, 1], [1, 1, 1], tổng cộng ba nghiệm.
3. n=5: có đúng bảy cách phân tích, không có hai mảng giống nhau.
4. n=6: có đúng 11 cách, mọi phần tử đều dương.
5. Kiểm riêng [2, 1, 1] với n=4: hợp lệ; [1, 3] vi phạm thứ tự yêu cầu.

Phân tích và nhận xét

Gọi P(n) là số cách phân tích. Chương trình phải xuất P(n) nghiệm; mỗi nghiệm dài không quá n nên riêng phần xuất tốn O(n·P(n)). Đếm thêm số nút quay lui thay vì khẳng định thời gian là đa thức theo n. Độ sâu không quá n, bộ nhớ làm việc O(n) nếu in từng nghiệm ngay.

Yêu cầu thêm sau khi phần cơ bản chạy đúng

Tùy chọn: chỉ liệt kê các cách có đúng k số hạng, bổ sung điều kiện về độ dài vào cùng hàm quay lui.

Sản phẩm: mã nguồn, các kết quả chạy ví dụ và ca kiểm tra, một lần vết bằng tay, báo cáo theo mẫu môn học. Chạy từ bàn phím hoặc truyền trực tiếp các giá trị vào hàm.

Ngày giao ...../...../..... Ngày nộp ...../...../.....

Sinh viên thực hiện	**Giảng viên hướng dẫn**
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)
Mai Đăng Khoa	Hồ Nhựt Minh

Yêu cầu bổ sung chung: ≥12 ca kiểm độc lập; 11 ảnh thực thi/kiểm thử/clone/GitHub; bảng truy vết; lập luận tính đúng; ba quy mô hoặc cấu hình hợp lệ; URL thật, SHA mã được kiểm và permalink. Nội dung thuật toán và miền dữ liệu vẫn theo phiếu cá nhân.

Sinh viên thực hiện	**Giảng viên hướng dẫn**
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên) .....

PHIẾU CHẤM VÀ ĐỐI CHIẾU MINH CHỨNG

Dùng rubric chung và hướng dẫn minh chứng đúng mã đề trong tệp 00_HUONG_DAN_SINH_VIEN.html. Không tự điền điểm khi chưa được chấm.

Tiêu chí	Trọng số	GV1 /10	GV2 /10	Quy đổi
Bài toán và đầu vào đầu ra	1.5	.....	.....	.....
Biểu diễn dữ liệu và phần tự cài	2	.....	.....	.....
Thuật toán và truy vết	2.5	.....	.....	.....
Kiểm thử và độ phức tạp	2	.....	.....	.....
Báo cáo minh chứng GitHub	1	.....	.....	.....
Bảo vệ và giải thích	1	.....	.....	.....

Quy đổi từng tiêu chí = điểm /10 × trọng số. Hai người chấm lấy trung bình điểm; một người chấm ghi rõ. Tổng điểm ...../10. Nhận xét .....

Người chấm 1 (ký, họ tên) ..... Người chấm 2 .....

CÁCH ĐỐI CHIẾU RUBRIC

Ba trạng thái Đầy đủ / Một phần / Chưa có dưới đây giúp đối chiếu nội dung và bằng chứng. Đây không phải ba mức điểm thay rubric hiện hành. Sinh viên điền vị trí bằng chứng; giảng viên xác định điểm sau khi kiểm báo cáo, mã, chạy lại và bảo vệ. Giữ cột điểm trống trước khi chấm.

Mọi tiêu chí áp dụng theo phiếu cá nhân: đề dùng biến/mảng không phải bổ sung cây, đồ thị hoặc lớp; chỉ làm nhiều thuật toán/đối chứng/cấu trúc tự cài khi phiếu yêu cầu.

C1 Đặc tả bài toán, đầu vào và đầu ra — trọng số 1.5

Đầy đủ: Đúng phiếu; miền, chỉ số và output rõ; hai ví dụ kiểm được; rỗng/trùng/hòa/vô nghiệm/input sai được nêu khi có áp dụng. Một phần: Nêu đúng bài toán chính nhưng còn thiếu hoặc chưa nhất quán một số miền, quy ước hay ví dụ. Chưa có: Chưa có đặc tả hoặc chưa có ví dụ đủ dữ liệu để đối chiếu bài toán được giao.

C2 Biểu diễn dữ liệu và phần tự cài — trọng số 2

Đầy đủ: Biểu diễn phù hợp; thao tác bắt buộc tự cài đủ; chỉ số/liên kết/trạng thái và bất biến đúng; công cụ có sẵn dùng trong phạm vi phiếu. Một phần: Biểu diễn chính dùng được nhưng còn thiếu thao tác, kiểm tra, bất biến hoặc giải thích phần tự cài. Chưa có: Chưa có biểu diễn hoạt động được hoặc chưa xác định được phần tự cài cần kiểm.

C3 Tính đúng của thuật toán và lần vết — trọng số 2.5

Đầy đủ: Thuật toán đáp ứng phiếu; lần vết khớp mã và input; giải thích được dừng, bất biến/truy hồi; kiểm nghiệm hợp lệ, tối ưu hoặc đầy đủ đúng yêu cầu. Một phần: Có thuật toán và lần vết cơ bản nhưng còn thiếu nhánh, trạng thái hoặc mắt xích lập luận; nêu rõ phần chưa kiểm được. Chưa có: Chưa có mã/lần vết đủ đối chiếu hoặc chưa có lập luận gắn thuật toán với kết quả yêu cầu.

C4 Kiểm thử, đối chiếu và độ phức tạp — trọng số 2

Đầy đủ: Đủ ca độc lập, ví dụ và ca phiếu; expected có cơ sở; actual/kết luận chạy lại được; đếm/đo và thời gian/bộ nhớ đúng bản cài, tách các pha cần thiết. Một phần: Có kiểm thử và phân tích cơ bản nhưng còn thiếu nhóm ca, cách xác định kỳ vọng, quy ước bộ đếm hoặc một phần khảo sát. Chưa có: Chưa có bảng kiểm thử đối chiếu được hoặc chưa có phân tích chi phí gắn với mã.

C5 Báo cáo, minh chứng và GitHub — trọng số 1

Đầy đủ: Đúng khung và thông tin thật; hình/bảng có dẫn giải; đủ 11 ảnh đọc được; repo/README/lệnh chạy truy cập được; phiên bản báo cáo, mã, ảnh và hồ sơ nộp đối chiếu được. Một phần: Có báo cáo và mã nhưng còn thiếu hoặc chưa rõ một số mục, ảnh, chú thích, nguồn, lệnh hay bằng chứng phiên bản. Chưa có: Chưa có báo cáo hoặc chưa có bộ minh chứng đủ để xác minh sản phẩm và phiên bản.

C6 Bảo vệ và giải thích sản phẩm — trọng số 1

Đầy đủ: Giải thích rõ bài toán, hàm, trạng thái và chi phí; dự đoán, chạy và phân tích input mới tại đúng phiên bản; nêu giới hạn sản phẩm. Một phần: Giải thích được ý tưởng/kết quả cơ bản nhưng cần gợi ý khi lần vết, giải thích mã hoặc xử lý input mới. Chưa có: Chưa có bằng chứng bảo vệ hoặc chưa giải thích được bài toán, mã và kết quả của mình.

Mỗi tiêu chí chấm 0–10. Hai người chấm: lấy trung bình tiêu chí; một người: dùng điểm người đó và ghi rõ. Điểm quy đổi = điểm tiêu chí × trọng số / 10. Cộng sáu dòng rồi làm tròn một chữ số thập phân; không làm tròn từng dòng trước khi cộng. Không tự đặt trần điểm toàn bài hoặc công thức phạt mới; ghi rõ bằng chứng còn thiếu và chấm phần kiểm được.

HƯỚNG DẪN ĐIỀN KHUNG BÁO CÁO

Đây là khung trống dùng chung cho mọi đề DT001–DT091. Điền theo phiếu cá nhân; các ô kết quả, ảnh, số liệu, URL và điểm chưa được điền. Không cần thêm bài toán hoặc thuật toán ngoài phiếu.

Bấm vào phần trong ngoặc vuông để thay bằng nội dung của mình. Các ô có thể gõ nhiều dòng; không có khóa chỉnh sửa hay macro. Với khung ảnh, chọn chữ bên trong rồi Chèn → Hình ảnh; đặt ảnh Cùng dòng với văn bản. Khi cần thêm ca/hàm, sao chép dòng tương ứng.

Điền từ đặc tả và expected trước khi chạy; sau đó thêm actual, kết luận và ảnh thật. Xóa câu hướng dẫn/chỗ không áp dụng có giải thích; giữ rubric để giảng viên chấm. Điền cả hai bìa, cập nhật toàn bộ mục lục/danh mục và kiểm PDF cuối trước khi nộp.

Thay mọi phần trong ngoặc vuông bằng nội dung đã thực hiện. Các câu gợi ý chỉ để hướng dẫn, phải xóa hoặc viết lại trước khi nộp. Không giữ các chỗ trống như một kết quả hoàn thành.

Giữ cấu trúc theo mẫu môn: hai bìa, phiếu, rubric, cam đoan, cảm ơn nếu dùng, tóm tắt, mục lục, danh mục, năm chương, tham khảo và phụ lục. Đây là khung theo hình thức đồ án dùng cho học phần.

Nội dung thân bài dùng style Nội dung: A4; lề trái 3 cm, các lề khác 2 cm; Times New Roman 13; giãn dòng 1,5. Chương đầu trang, hình có chú thích dưới, bảng có tên trên; số theo chương.

Ảnh và bảng phải được nhắc và giải thích trong nội dung. Chèn ảnh In Line with Text, đọc được trên bản in, không kéo méo. Hình lý thuyết không thay ảnh thực thi.

Mở 00_HUONG_DAN_SINH_VIEN.html và rubric chung trước khi viết; tra mã đề để chọn bất biến, kết quả và ca biên phù hợp. Không thêm thuật toán thứ hai nếu phiếu không yêu cầu.

LỜI CAM ĐOAN

Báo cáo sử dụng phiếu giao đề, giáo trình và mẫu do giảng viên cung cấp; có sử dụng ChatGPT hỗ trợ xây dựng mã, kiểm thử, giải thích và biên tập nội dung. Ảnh thực thi và log máy cá nhân được dùng làm căn cứ cho các kết quả đã ghi. Tôi có trách nhiệm kiểm tra nội dung, hiểu thuật toán, xác nhận phần đã thực hiện và giải thích sản phẩm khi bảo vệ; không coi phần chưa có bằng chứng là đã hoàn thành.

TP. Hồ Chí Minh ngày ..... tháng ..... năm .....
Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mai Đăng Khoa

LỜI CẢM ƠN

Em cảm ơn thầy Hồ Nhựt Minh đã cung cấp phiếu giao đề, giáo trình, mẫu báo cáo và các yêu cầu kiểm chứng cho học phần. Những yêu cầu về lần vết, kiểm thử và chạy lại giúp em đối chiếu kết quả với thuật toán một cách cụ thể.

TÓM TẮT

Đề tài cài đặt quay lui để liệt kê mọi phân hoạch của số nguyên n thuộc 1..20 theo thứ tự không tăng. Trạng thái gồm tổng còn lại, giới hạn số hạng tiếp theo và danh sách đang xây dựng. Kết quả được sao chép khi ghi nhận để không thay đổi lúc quay lui. Bộ kiểm thử gồm 22 ca độc lập, bao gồm hai ví dụ, năm ca trên phiếu, ca tự thiết kế, ca biên và dữ liệu sai. Khảo sát sử dụng bộ đếm tại ba quy mô hợp lệ.

MỤC LỤC

PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI.....i
PHIẾU CHẤM VÀ ĐỐI CHIẾU MINH CHỨNG.....iv
CÁCH ĐỐI CHIẾU RUBRIC.....v
HƯỚNG DẪN ĐIỀN KHUNG BÁO CÁO.....vi
LỜI CAM ĐOAN.....vii
LỜI CẢM ƠN.....viii
TÓM TẮT.....ix
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....1
1.1. Bài toán và lý do thực hiện.....1
1.2. Mục tiêu và sản phẩm.....1
1.3. Phạm vi, đầu vào và đầu ra.....1
1.4. Cách thực hiện và cấu trúc báo cáo.....2
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....3
2.1. Khái niệm và mô hình dữ liệu.....3
2.2. Cấu trúc dữ liệu sử dụng.....3
2.3. Nguyên lý thuật toán.....5
2.4. Cơ sở đánh giá thời gian và bộ nhớ.....5
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT.....6
3.1. Phân tích yêu cầu chương trình.....6
3.2. Thiết kế các hàm và dữ liệu.....6
3.3. Thuật toán và mã nguồn chính.....7
3.4. Lần vết ví dụ nhỏ.....9
3.5. Giải thích tính đúng và điều kiện dừng.....10
3.6. Phân tích độ phức tạp.....11
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ NHẬN XÉT.....12
4.1. Môi trường và kế hoạch kiểm thử.....12
4.2. Bảng kết quả ít nhất 12 ca.....12
4.3. Hai ví dụ trên phiếu.....16
4.4. Hai ca sinh viên tự thiết kế.....18
4.5. Ba ca biên phù hợp với đề tài.....20
4.6. Kiểm tra input không hợp lệ — LOI01.....22
4.7. Kết quả toàn bộ kiểm thử.....23
4.8. Khảo sát ba quy mô hoặc ba cấu hình hợp lệ.....24
4.9. GitHub và chạy lại từ bản clone sạch.....26
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....29
5.1. Mức hoàn thành so với phiếu.....29
5.2. Giới hạn và bài học.....29
5.3. Hướng phát triển phù hợp.....29
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....30
PHỤ LỤC.....PL-1
PHỤ LỤC A. Tổ chức mã và hướng dẫn chạy.....PL-1
PHỤ LỤC B. Danh mục bằng chứng.....PL-2
PHỤ LỤC C. Tự kiểm trước khi nộp.....PL-3
PHỤ LỤC D HƯỚNG DẪN NỘP CLASSROOM.....PL-4

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu hoặc chữ viết tắt	Ý nghĩa trong đề tài
n; P(n)	Số nguyên cần phân tích; số phân hoạch của n
con; lontoida; b	Tổng còn lại; chặn trên số tiếp theo; danh sách tạm
N(n); L(n)	Số lời gọi; tổng độ dài các nghiệm
C; S	Commit mã chạy và commit nộp cuối

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1.1 Đặc tả dữ liệu vào....1
Bảng 1.2 Đặc tả kết quả đầu ra....2
Bảng 1.3 Đối chiếu yêu cầu và sản phẩm....2
Bảng 2.1 Biến cấu trúc và điều kiện phải duy trì....3
Bảng 3.1 Tổ chức các hàm và tệp....6
Bảng 3.2 Tiền điều kiện và hậu điều kiện của các hàm....7
Bảng 3.3 Truy vết ca VD01....9
Bảng 3.4 Chi phí của từng pha trong bản cài....11
Bảng 4.1 Ánh xạ năm ca kiểm trên phiếu....12
Bảng 4.2 Thiết kế ít nhất 12 ca kiểm độc lập....13
Bảng 4.3 Actual kết luận và vị trí minh chứng....15
Bảng 4.4 Khảo sát Q1 Q2 Q3....24
Bảng 4.5 Kho mã và phiên bản có thể kiểm lại....26
Bảng 5.1 Mức hoàn thành và bằng chứng theo yêu cầu....29
Bảng PL.1 Bốn tệp cần nộp....PL-4

DANH SÁCH HÌNH

Hình 2.1 Cây chọn số khi n=4.....4
Hình 4.1 Ví dụ 1 VD01.....16
Hình 4.2 Ví dụ 2 VD02.....17
Hình 4.3 Ca tự thiết kế 1 TK01.....18
Hình 4.4 Ca tự thiết kế 2 TK02.....19
Hình 4.5 Biên 1 BIEN01.....20
Hình 4.6 Biên 2 BIEN02.....21
Hình 4.7 Biên 3 BIEN03.....22
Hình 4.8 Input không hợp lệ LOI01.....22
Hình 4.9 Tổng kết kiểm thử TEST_ALL.....23
Hình 4.10 Clone sạch và chạy lại CLONE.....27
Hình 4.11 GitHub repo và commit GITHUB.....28

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Bài toán và lý do thực hiện

Nêu bài toán đúng tên đề và bối cảnh nhỏ phù hợp; chỉ ra kết quả cần tính. Trích nguồn giáo trình tại đoạn dùng. Không cần tạo một hệ thống ứng dụng lớn ngoài yêu cầu.

Bài toán yêu cầu liệt kê mọi cách biểu diễn số nguyên dương n thành tổng các số nguyên dương không tăng [1, bài tập 25, trang in 86]. Ví dụ 3+1 và 1+3 chỉ là một cách phân tích. Ràng buộc số tiếp theo không vượt số vừa chọn giúp tránh sinh hoán vị trùng ngay trong quá trình xây dựng nghiệm, đồng thời tạo thứ tự xuất cố định.

1.2. Mục tiêu và sản phẩm

Liệt kê từng chức năng bắt buộc từ phiếu; với mỗi chức năng, nêu output hoặc điều kiện hoàn thành kiểm được. Nêu mã chạy, bộ test, báo cáo và repo.

Mục tiêu là nhập n hợp lệ, liệt kê đủ các phân hoạch không tăng theo thứ tự từ điển giảm và in tổng số cách. Các hàm hỗ trợ phải kiểm được tính hợp lệ của nghiệm, thể hiện quá trình chọn –gọi–hoàn tác và thống kê số nút quay lui. Sản phẩm gồm mã Python, demo, bộ kiểm, khảo sát và báo cáo; lọc đúng k số hạng là chức năng mở rộng, không thay nhiệm vụ cơ bản.

1.3. Phạm vi, đầu vào và đầu ra

1.3.1. Miền và quy ước đầu vào

Ghi kiểu dữ liệu, miền giá trị, chỉ số và thứ tự nhập; nêu rõ nhập bàn phím/khai báo trực tiếp.

n là số nguyên thuộc 1..20. k tùy chọn là số nguyên thuộc 1..n. Nhập bàn phím hoặc truyền đối số; bool và số thực bị từ chối.

1.3.2. Kết quả và trường hợp đặc biệt

Ghi dạng output, quy tắc hòa nếu có, trường hợp không có nghiệm và cách xử lý input sai.

Kết quả gồm nghiem, so_cach, dem và vet tùy chọn. Mỗi nghiệm có các phần tử dương, tổng bằng n và không tăng; toàn bộ danh sách nghiệm được sắp theo thứ tự từ điển giảm do cách duyệt. Mọi n hợp lệ có nghiệm [n]. Khi $1 \le k \le n$, luôn có nghiệm $[n-k+1,1,\ldots,1]$ với k số hạng. Input sai bị từ chối bằng ValueError; không xem n=0 là ca hợp lệ của chương trình.

Bảng 1.1 Đặc tả dữ liệu vào

Tên dữ liệu	Kiểu và kích thước	Miền và điều kiện	Cách nhập hoặc khai báo
n	int	$1 \le n \le 20$; loại bool	Bàn phím hoặc --n
k	int hoặc None	$1 \le k \le n$ nếu dùng	--k, tùy chọn

Tên dữ liệu	Kiểu và kích thước	Miền và điều kiện	Cách nhập hoặc khai báo
lan_vet	bool	False mặc định	--trace

Bảng 1.2 Đặc tả kết quả đầu ra

Kết quả	Kiểu hoặc cách in	Ý nghĩa và điều kiện đúng	Hòa vô nghiệm hoặc lỗi
nghiem; so_cach	list[list[int]]; int	Dương, tổng n, không tăng, thứ tự từ điển giảm	Mỗi n hợp lệ có nghiệm; lỗi ValueError
dem; vet	dict; list[str]	Bộ đếm; lần vết tùy chọn	Không xét hòa

Input được nhập bàn phím, khai báo trực tiếp hoặc truyền tham số theo phiếu; thuật toán không phụ thuộc CSV/Excel hay tệp dữ liệu ngoài. Nếu trường hợp hòa/vô nghiệm/rỗng không áp dụng, ghi Không áp dụng và nêu lý do.

1.4. Cách thực hiện và cấu trúc báo cáo

Tóm tắt đọc sách → làm tay → cài đặt → kiểm thử → bằng chứng; giới thiệu mối liên hệ năm chương.

Từ phiếu giao đề, xác định hợp đồng và kỳ vọng trước khi viết test. Cài thuật toán, đối chiếu lần vết, chạy kiểm thử và khảo sát bằng bộ đếm. Chương 2 trình bày cơ sở; Chương 3 thiết kế và chứng minh; Chương 4 kết quả thực thi; Chương 5 kết luận và giới hạn.

Bảng 1.3 Đối chiếu yêu cầu và sản phẩm

Yêu cầu trên phiếu	Sản phẩm/điều kiện kiểm	Mục sẽ trình bày
Thuật toán và kết quả đúng phiếu	Hàm chính trong src/phan_tich.py	Chương 3
Hai ví dụ và năm ca bắt buộc	Ca VD/KT/BIEN và bảng đối chiếu	4.2–4.7
Lần vết, tính đúng, khảo sát	Bảng truy vết, lập luận và Q1–Q3	3.4–3.6; 4.8

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Khái niệm và mô hình dữ liệu

Định nghĩa các đối tượng của đúng đề: số, mảng, dãy con, trạng thái, nút, cây hoặc đồ thị. Ghi ký hiệu n và tham số phụ; dẫn mục/trang giáo trình.

Theo giáo trình, đệ quy cần trường hợp cơ sở và bước đưa bài toán về quy mô nhỏ hơn [1, mục 3.3, trang in 69]. Quay lui mở rộng một lời giải từng thành phần, rồi hoàn tác lựa chọn sau khi xét xong nhánh [1, mục 3.4, trang in 72]. Với phân hoạch, chỉ cho phép số tiếp theo không lớn hơn số vừa chọn.

2.2. Cấu trúc dữ liệu sử dụng

2.2.1. Dữ liệu và thao tác chính

Nêu mỗi cấu trúc lưu gì, thao tác nào dùng và lý do phù hợp. Đặt sơ đồ nhỏ nếu làm rõ được liên hệ.

List b lưu tiền tố đang chọn; append(v) mở rộng và pop() hoàn tác ở cuối danh sách. List kq lưu b.copy() tại mỗi nghiệm để các kết quả không cùng tham chiếu đến b. Dict dem lưu số lời gọi, độ sâu và số phần tử sao chép; vet chỉ phục vụ minh họa. Các cấu trúc này đủ cho đề, không cần thêm lớp hay cây lưu tường minh.

2.2.2. Quy ước và điều kiện hợp lệ

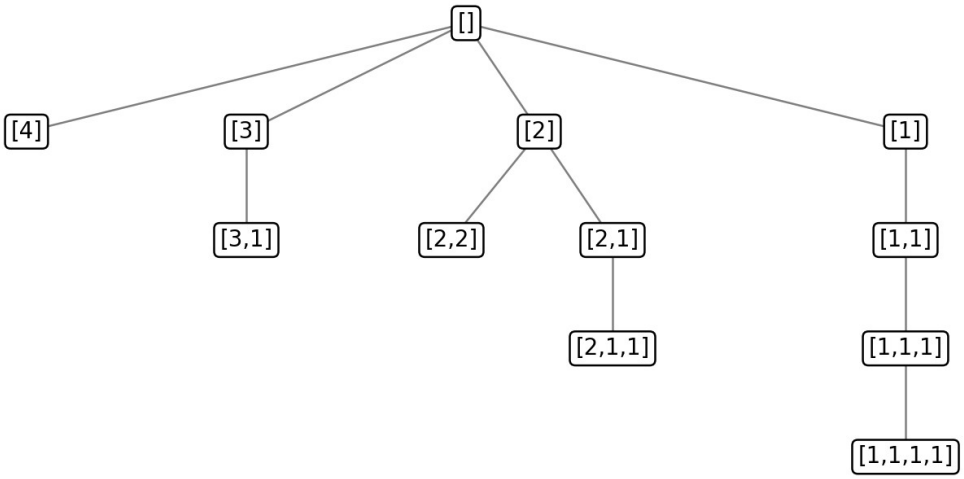
Nêu chỉ số, ký hiệu rỗng, khóa trùng, hướng cạnh hoặc điều kiện tương ứng đúng phiếu. Bỏ những khái niệm không dùng.

Bất biến: b dương, không tăng, sum(b)+con=n; giá trị chọn tiếp không vượt lontoida. Danh sách kết quả chứa các bản sao độc lập.

Bảng 2.1 Biến cấu trúc và điều kiện phải duy trì

Ký hiệu / cấu trúc	Ý nghĩa	Miền / bất biến
con	Tổng chưa phân tích	con≥0; sum(b)+con=n
lontoida	Giới hạn chọn v	1≤v≤min(con,lontoida)
b	Nghiệm đang xây dựng	Dương và không tăng
kq	Các nghiệm đã ghi	Lưu bản sao độc lập
dem	Nút, độ sâu, số phần tử	Không tham gia quyết định nghiệm

Sơ đồ hoặc ví dụ mô hình



Hình 2.1 Cây chọn số khi n=4.

Cơ sở thuật toán và giới hạn áp dụng

2.3. Nguyên lý thuật toán

2.3.1. Ý tưởng xử lý

Mô tả bước lựa chọn/cập nhật cốt lõi của đề; với nhiều phương án theo phiếu, tách từng phương án và điểm khác. Nếu một phương án thì chỉ trình bày phương án đó.

Khởi tạo thu_phan_tich(n,n,[]). Nếu con=0 thì ghi bản sao của b. Nếu chưa hết, thử v giảm từ min(con,lontoida) đến 1; thêm v, gọi với con−v và giới hạn v, sau đó pop. Bản mở rộng k dừng nhánh đã đủ k phần tử mà tổng chưa hết.

2.3.2. Điều kiện bắt đầu và kết thúc

Nêu dữ liệu khởi tạo, điều kiện dừng và kết quả trả về. Với đệ quy/quy hoạch động, nêu cơ sở và quan hệ truy hồi; với cấu trúc, nêu bất biến thao tác.

Khởi tạo thu_phan_tich(n,n,[]). Nếu con=0, ghi bản sao khi đủ độ dài k nếu có. Mỗi lời gọi con giảm ít nhất 1 nên dừng. Khi đã đủ k số hạng mà con>0, nhánh không thể cho nghiệm đúng k.

2.4. Cơ sở đánh giá thời gian và bộ nhớ

Định nghĩa quy mô và phép toán chính; nêu dự đoán O theo giáo trình cho các phần sẽ cài. Phân biệt bộ nhớ input và bộ nhớ phụ, chi phí lõi và in kết quả. Mọi khẳng định có điều kiện áp dụng cụ thể.

Gọi N(n) là số lời gọi quay lui, L(n) là tổng độ dài các nghiệm, P(n) là số nghiệm. Khi tắt trace, chi phí tìm và sao chép là O(N(n)+L(n)); L(n)≤nP(n). Ngăn xếp có tối đa n+1 khung kể cả gốc; số phần tử đang chọn tối đa n. Bản cài này lưu toàn bộ kết quả nên không thể chỉ ghi bộ nhớ tổng là O(n).

Giả mã nền tảng

Cơ sở là trường hợp dừng của đệ quy và bước hoàn tác của quay lui [1, mục 3.3–3.4, trang in 69,72]. Trạng thái riêng của bài là (con,lontoida,b). Đặt giới hạn mới bằng v bảo toàn thứ tự không tăng; thử v giảm dần quyết định thứ tự các nghiệm.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT

3.1. Phân tích yêu cầu chương trình

3.1.1. Hợp đồng input/output

Viết hợp đồng hàm bằng tên biến thật, điều kiện đầu vào, giá trị trả và lỗi. Đối chiếu từng output với phiếu.

phan_tich_so(n, *, lan_vet=False, k=None) kiểm tra n,k, khởi tạo trạng thái và trả dict {nghiem,so_cach,dem,vet}. thu_phan_tich(con,lontoida,b,kq,dem,vet=None,k=None) là hàm nội bộ, cập nhật các danh sách/bộ đếm và trả None; b được khôi phục khi hàm kết thúc. kiem_tra_phan_tich(b,n) chỉ kiểm nghiệm, trả bool và không sửa b.

3.1.2. Kiểm tra đầu vào

Chỉ rõ điều kiện cần xác thực và hành vi khi vi phạm. Phân biệt bài toán hợp lệ không có nghiệm với input sai.

Kiểm tra đầu vào tại hàm công khai trước khi đệ quy. Chỉ chấp nhận type(x) is int để không nhận True/False như số nguyên. CLI hiển thị thông báo input không hợp lệ và mã thoát 2; runner kiểm thử trả 1 nếu có ca FAIL. Một ca cố ý input sai đạt PASS khi chương trình từ chối đúng.

3.2. Thiết kế các hàm và dữ liệu

Nêu tên hàm, tham số, giá trị trả về và trách nhiệm. Chỉ ra phần bắt buộc tự cài và công cụ hỗ trợ có sẵn. Tên hàm trong bảng phải có trong mã thật.

Các tệp src/, demo.py, test/run_tests.py và survey.py lần lượt đảm nhiệm thuật toán, giao tiếp, kiểm thử và khảo sát. Tên hàm, tham số và kết quả trong các bảng dưới đối chiếu với mã Python kèm theo. Thư viện chuẩn chỉ hỗ trợ nhập/xuất, tổ chức dữ liệu và kiểm thử; thuật toán chính được cài bằng các bước của phiếu.

Bảng 3.1 Tổ chức các hàm và tệp

Hàm / tệp	Input	Output	Vai trò và phần tự cài
phan_tich_so(n, …)	n,k hợp lệ	Dict nghiệm, số cách, đếm, trace	Khởi tạo và gọi quay lui
thu_phan_tich(con,lontoida,b,…)	Trạng thái hợp lệ	Ghi nghiệm, hoàn tác b	Chọn v giảm, đệ quy, pop
kiem_tra_phan_tich(b,n)	b và n	bool	Kiểm dương, tổng, thứ tự

Sơ đồ xử lý

Nhập n,k → kiểm tra miền và kiểu → phan_tich_so → thu_phan_tich → xuất nghiệm và số cách.

Bảng 3.2 Tiền điều kiện và hậu điều kiện của các hàm

Hàm và chữ ký	Tiền điều kiện	Hậu điều kiện	Lỗi hoặc trường hợp đặc biệt
phan_tich_so(n, *, lan_vet=False, k=None)	n nguyên 1..20; k trống hoặc nguyên 1..n	Trả nghiệm, số cách, bộ đếm, trace; không giữ trạng thái lần trước	ValueError nếu n/k sai; n=1 có [1]
thu_phan_tich(con,lontoida,b,kq,dem,vet,k)	b không tăng; sum(b)+con=n; trạng thái do hàm chính tạo	Thêm đúng các nghiệm nối được với b; khôi phục b khi trở về	Hàm nội bộ; con=0 xét ghi nghiệm rồi return
kiem_tra_phan_tich(b, n)	Nhận đối tượng b,n cần kiểm	True khi đúng kiểu, dương, tổng n và không tăng; không sửa b	Sai điều kiện trả False; không chủ động ném ValueError

Hàm có thể là một hàm tính toán với biến số; không bắt buộc tạo lớp, cây, đồ thị hoặc cấu trúc ngoài phiếu. Ghi rõ dữ liệu nào bị thay đổi và thao tác nào phải tự cài.

3.3. Thuật toán và mã nguồn chính

3.3.1. Giả mã theo cài đặt

Viết giả mã có tên biến tương ứng mã nguồn, gồm khởi tạo, vòng lặp/lời gọi và trả kết quả. Nếu nhiều cách theo phiếu, bổ sung các tiểu mục riêng.

Với v từ min(con,lontoida) giảm đến 1: thêm v vào b; gọi thu_phan_tich(con−v,v,…); bỏ phần tử cuối. con=0 là trường hợp ghi nghiệm.

3.3.2. Đoạn mã và giải thích

Trích đoạn mã quyết định; giải thích biến, thứ tự cập nhật và lỗi có thể xảy ra. Ghi permalink tệp tại commit chạy C; toàn bộ mã nằm trong repo.

Tại con=0, b.copy() giữ một nghiệm độc lập. Sau mỗi lời gọi con, b.pop() trả b về đúng tiền tố trước khi thử. Giới hạn lontoida=v ngăn số lớn xuất hiện sau số nhỏ; vòng for giảm dần bảo đảm thứ tự từ điển giảm. Nếu dùng k, điều kiện len(b)≥k khi con>0 loại nhánh đã đủ số hạng nhưng chưa đủ tổng.
Permalink mã tại C:
https://github.com/MaiDangKhoaN24DCDT040/N24DCDT040_DT036_MaiDangKhoa/blob/0ec3fa8d89df9adcd17640819d49aae32ffb37c2/src/phan_tich.py

3.3.3. Xử lý tình huống đặc biệt

Nêu nhánh xử lý các biên của chính đề và input sai; dẫn mã ca sẽ kiểm ở Chương 4.

n=1 cho [1]; n=20 là biên trên. Bộ lọc k=1 và k=n có một nghiệm. n=0,21,số thực,bool hoặc k ngoài miền bị từ chối; xem BIEN01–03, LOI01, KT17–22.

Giả mã

```
THU(con, lontoida, b):
  Tăng số nút; cập nhật độ sâu.
  Nếu con=0: ghi bản sao b nếu k trống hoặc len(b)=k; trở về.
  Nếu k có giá trị và len(b)≥k: trở về.
  Với v từ min(con,lontoida) giảm đến 1:
    Thêm v vào b.
    Gọi THU(con−v, v, b).
    Bỏ phần tử cuối của b.
Khởi tạo bằng THU(n,n,[]).
```

Đoạn mã có phân tích

```
if con == 0:
    if k is None or len(b) == k:
        kq.append(b.copy())
        dem['so_phan_tu_ket_qua'] += len(b)
    return
if k is not None and len(b) >= k:
    return
for v in range(min(con, lontoida), 0, -1):
    b.append(v)
    thu_phan_tich(con-v, v, b, kq, dem, vet, k)
    b.pop()
```

Trích phần quyết định của src/phan_tich.py; phần ghi trace nằm trong mã đầy đủ. Permalink: https://github.com/MaiDangKhoaN24DCDT040/N24DCDT040_DT036_MaiDangKhoa/blob/0ec3fa8d89df9adcd17640819d49aae32ffb37c2/src/phan_tich.py

3.4. Lần vết ví dụ nhỏ

Ghi mã ca, toàn bộ input và expected. Điền bảng từng bước từ khởi tạo đến kết thúc; giải thích bước đổi trạng thái quan trọng nhất. Dẫn ảnh chạy đúng cùng input ở Chương 4.

VD01: n=4; có 5 nghiệm. Cây chọn số ở Hình 2.1 và bảng dưới thể hiện các trạng thái chọn, ghi và quay lui.

Ca truy vết VD01. Input: n=4. Expected: [[4], [3, 1], [2, 2], [2, 1, 1], [1, 1, 1, 1]]

Bảng 3.3 Truy vết ca VD01

Bước	Thao tác	Trạng thái trước	Trạng thái sau	Giải thích
0	Khởi tạo	n=4	c=4; g=4; b=[]	c: tổng còn lại; g: giới hạn
1	Chọn 4	c=4; g=4; b=[]	c=0; g=4; b=[4]	Gọi hàm con
2	Ghi nghiệm	c=0; g=4; b=[4]	c=0; g=4; b=[4]	Nghiệm 1; sao chép b
3	Bỏ 4	c=0; g=4; b=[4]	c=4; g=4; b=[]	Trở về khung cha; pop b
4	Chọn 3	c=4; g=4; b=[]	c=1; g=3; b=[3]	Gọi hàm con
5	Chọn 1	c=1; g=3; b=[3]	c=0; g=1; b=[3, 1]	Gọi hàm con
6	Ghi nghiệm	c=0; g=1; b=[3, 1]	c=0; g=1; b=[3, 1]	Nghiệm 2; sao chép b
7	Bỏ 1	c=0; g=1; b=[3, 1]	c=1; g=3; b=[3]	Trở về khung cha; pop b
8	Bỏ 3	c=1; g=3; b=[3]	c=4; g=4; b=[]	Trở về khung cha; pop b
9	Chọn 2	c=4; g=4; b=[]	c=2; g=2; b=[2]	Gọi hàm con
10	Chọn 2	c=2; g=2; b=[2]	c=0; g=2; b=[2, 2]	Gọi hàm con
11	Ghi nghiệm	c=0; g=2; b=[2, 2]	c=0; g=2; b=[2, 2]	Nghiệm 3; sao chép b
12	Bỏ 2	c=0; g=2; b=[2, 2]	c=2; g=2; b=[2]	Trở về khung cha; pop b
13	Chọn 1	c=2; g=2; b=[2]	c=1; g=1; b=[2, 1]	Gọi hàm con
14	Chọn 1	c=1; g=1; b=[2, 1]	c=0; g=1; b=[2, 1, 1]	Gọi hàm con

Bước	Thao tác	Trạng thái trước	Trạng thái sau	Giải thích
15	Ghi nghiệm	c=0; g=1; b=[2, 1, 1]	c=0; g=1; b=[2, 1, 1]	Nghiệm 4; sao chép b
16	Bỏ 1	c=0; g=1; b=[2, 1, 1]	c=1; g=1; b=[2, 1]	Trở về khung cha; pop b
17	Bỏ 1	c=1; g=1; b=[2, 1]	c=2; g=2; b=[2]	Trở về khung cha; pop b
18	Bỏ 2	c=2; g=2; b=[2]	c=4; g=4; b=[]	Trở về khung cha; pop b
19	Chọn 1	c=4; g=4; b=[]	c=3; g=1; b=[1]	Gọi hàm con
20	Chọn 1	c=3; g=1; b=[1]	c=2; g=1; b=[1, 1]	Gọi hàm con
21	Chọn 1	c=2; g=1; b=[1, 1]	c=1; g=1; b=[1, 1, 1]	Gọi hàm con
22	Chọn 1	c=1; g=1; b=[1, 1, 1]	c=0; g=1; b=[1, 1, 1, 1]	Gọi hàm con
23	Ghi nghiệm	c=0; g=1; b=[1, 1, 1, 1]	c=0; g=1; b=[1, 1, 1, 1]	Nghiệm 5; sao chép b
24	Bỏ 1	c=0; g=1; b=[1, 1, 1, 1]	c=1; g=1; b=[1, 1, 1]	Trở về khung cha; pop b
25	Bỏ 1	c=1; g=1; b=[1, 1, 1]	c=2; g=1; b=[1, 1]	Trở về khung cha; pop b
26	Bỏ 1	c=2; g=1; b=[1, 1]	c=3; g=1; b=[1]	Trở về khung cha; pop b
27	Bỏ 1	c=3; g=1; b=[1]	c=4; g=4; b=[]	Trở về khung cha; pop b

Nhánh $3 \to 1$ ghi [3,1]. Nhánh bắt đầu bằng 1 chỉ được chọn tiếp 1 nên không có [1,3]. Sau mỗi nhánh, pop phục hồi b; các lá đúng thứ tự: [4],[3,1],[2,2],[2,1,1],[1,1,1,1].

3.5. Giải thích tính đúng và điều kiện dừng

3.5.1. Điều kiện khởi đầu và duy trì

Nêu bất biến hoặc quan hệ truy hồi; giải thích vì sao một bước giữ tính chất đúng.

Ban đầu b=[], con=n và lontoida=n. Bất biến là b dương, không tăng và sum(b)+con=n. Chọn $1 \le v \le \min(\text{con}, \text{lontoida})$ giữ $\text{con} - v \ge 0$, bảo toàn tổng và thứ tự. Sau lời gọi con, pop khôi phục b; các nghiệm đã sao chép trong kq không bị thay đổi.
Khi con=0, b là nghiệm hợp lệ. Với mọi phân hoạch a, từng số hạng của a đều thuộc khoảng thử tại bước tương ứng nên có đường chọn sinh ra a. Hai đường khác nhau có vị trí chọn khác nhau nên không sinh cùng một mảng. Tại vị trí khác nhau đầu tiên, nhánh có giá trị lớn hơn được xét trước; do đó thứ tự xuất là từ điển giảm.

3.5.2. Kết thúc và output

Chỉ ra đại lượng làm thuật toán tiến tới dừng; suy ra kết quả trả đúng yêu cầu. Kiểm thử bổ sung bằng chứng, không thay lập luận.

Mỗi lần đi sâu giảm con ít nhất 1 và mỗi vòng for có hữu hạn ứng viên, vì vậy thuật toán kết thúc. Độ sâu số hạng không quá n. Với phần mở rộng k, nhánh đã có k số hạng nhưng con>0 không thể hoàn thành bằng đúng k số hạng nên việc dừng nhánh là đúng. Trường hợp con=0 được xét trước để vẫn ghi nhận nghiệm đủ k.

3.6. Phân tích độ phức tạp

Phân tích theo phép toán chính đã định nghĩa, tách các pha nếu cần; nêu bộ nhớ phụ. Dự đoán xu hướng cho ba quy mô hoặc cấu hình hợp lệ sẽ khảo sát ở Chương 4.

Khi tắt trace, gọi N(n) là số nút, P(n) là số nghiệm và L(n) là tổng số số hạng của các nghiệm. Mỗi cạnh cây gọi tương ứng một lần append/pop; sao chép các nghiệm tốn O(L(n)), nên thời gian là O(N(n)+L(n)). Bản cài lưu toàn bộ kết quả dùng O(n+L(n)) bộ nhớ, trong đó O(n) cho tiền tố/ngăn xếp. Nếu chỉ xuất từng nghiệm thì bộ nhớ làm việc giảm còn O(n). Với trace, phải cộng thời gian và bộ nhớ tạo chuỗi trạng thái. Không kết luận thời gian đa thức theo n vì lượng nghiệm cũng tăng theo n.

Bảng 3.4 Chi phí của từng pha trong bản cài

Pha thực hiện	Tham số quy mô	Phép toán đếm	Thời gian	Bộ nhớ phụ
Kiểm tra và chuẩn bị	n,k	So miền, kiểu	O(1)	O(1)
Thuật toán chính	N(n),L(n)	Lời gọi và sao chép nghiệm	O(N(n)+L(n))	O(n)+O(L(n))
Kiểm nghiệm hoặc truy vết nếu có	t; số sự kiện	Validator dài t; trace lưu trạng thái	O(t); trace theo độ dài log	Trace lưu log; validator O(1)
In và định dạng kết quả	L(n)	Số số hạng xuất	O(L(n)) số hạng	Bộ đệm dòng
Toàn chương trình	n,P(n),N(n)	Không tính trace	O(N(n)+L(n)); L(n)≤nP(n)	Lưu kết quả O(nP(n)) chặn trên

Tách lõi thuật toán khỏi chuẩn bị/sắp/kiểm/in khi các bước đó tồn tại. Nêu bộ nhớ phụ và cách tính kích thước kết quả; không khẳng định chi phí chỉ từ số đo nhỏ. Dòng không áp dụng ghi rõ lý do.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ NHẬN XÉT

4.1. Môi trường và kế hoạch kiểm thử

4.1.1. Môi trường và phiên bản

Ghi môi trường, phiên bản, đường dẫn chương trình/test và SHA chạy C. SHA nộp cuối S ghi trong ThongTinNop.txt nộp rời.

Ngôn ngữ Python 3; phiên bản thực chạy 3.11.15.
Hệ điều hành Windows; log cá nhân ghi Windows-10-10.0.26300-SP0.
SHA C theo A10a: 0ec3fa8d89df9adcd17640819d49aae32ffb37c2
URL repo:
https://github.com/MaiDangKhoaN24DCDT040/N24DCDT040_DT036_MaiDangKhoa

4.1.2. Phương pháp xác định kỳ vọng

Nêu tính tay, cách giải độc lập hoặc điều kiện nghiệm; giải thích cách so sánh khi nhiều nghiệm và sai số nếu dùng số thực.

Các ví dụ nhỏ được liệt kê tay theo số hạng đầu. Đối chứng số lượng dùng bảng dp[t][j]: khởi tạo dp[0][0]=1, xét giá trị v tăng từ 1 đến n và cập nhật dp[t][j]+=dp[t−v][j−1] theo t tăng. Mỗi phân hoạch được đếm khi thêm số hạng lớn nhất đang xét; tổng dp[n][j] cho P(n), còn dp[n][k] kiểm phần mở rộng. Bộ kiểm đồng thời xét tính hợp lệ, tính duy nhất và thứ tự; đếm đúng số nghiệm riêng lẻ chưa đủ chứng minh các nghiệm đều đúng.

4.2. Bảng kết quả ít nhất 12 ca

Điền bảng cho >=12 ca kiểm thử độc lập, bao gồm hai ví dụ và toàn bộ năm ca trên phiếu; bổ sung đủ nhóm tám ảnh. Có thể xoay bảng ở trang riêng nếu cần, giữ cỡ chữ đọc được. Không dùng số assert thay số ca.

Bộ kiểm thử có 22 ca độc lập trong test/cases.json. Bảng 4.2–4.3 giữ 12 dòng theo mẫu; các ca KT13–KT22 được lưu đầy đủ trong log máy cá nhân. Riêng KT13 và KT14 kiểm hai yêu cầu của ca phiếu 5 ở Bảng 4.1. Kết quả thực chạy: 22 PASS, 0 FAIL, 82 phép kiểm.

Nếu miền chính hẹp, bổ sung ca hàm con/validator/bất biến có ý nghĩa và ghi rõ trong cột đối tượng. Không ép 12 input chính hợp lệ khác nhau, không bỏ các ca trên phiếu, không tính lặp cùng phép kiểm.

Ca helper/validator có mục tiêu riêng, không tính lại cùng input và cùng phép kiểm để tăng số ca.

Bảng 4.1 Ánh xạ năm ca kiểm trên phiếu

Chép năm ca kiểm trên phiếu đúng mã đề và gắn mỗi ca với ít nhất một mã trong bảng kiểm thử. Hai ví dụ trên phiếu cũng phải có mặt. Một ca có thể đáp ứng nhiều yêu cầu nhưng cùng input, mục tiêu và phép kiểm chỉ đếm một lần. Không bỏ ca bắt buộc để giữ đúng 12 dòng: 12 là số ca độc lập tối thiểu; thêm dòng khi cần.

Ca trên phiếu	Input và yêu cầu/kỳ vọng theo phiếu	Mã ca trong bảng kiểm thử	Ảnh/log hoặc vị trí kết quả
Ca phiếu 1	n=2: [2],[1,1]	KT09	Log máy cá nhân, ca KT09; PASS. Ảnh A09a/A09b.
Ca phiếu 2	n=3: [3],[2,1],[1,1,1]	KT10	Log máy cá nhân, ca KT10; PASS. Ảnh A09a/A09b.
Ca phiếu 3	n=5 có 7 nghiệm, không trùng	KT11	Log máy cá nhân, ca KT11; PASS. Ảnh A09a/A09b.
Ca phiếu 4	n=6 có 11 nghiệm, phần tử dương	KT12	Log máy cá nhân, ca KT12; PASS. Ảnh A09a/A09b.
Ca phiếu 5	[2,1,1] hợp lệ; [1,3] sai thứ tự khi n=4	KT13; KT14	Log máy cá nhân: KT13=True, KT14=False; cả hai PASS. Ảnh A09a/A09b.

Khi miền chương trình chính quá hẹp, bổ sung ca hàm con, validator hoặc bất biến có mục tiêu và kỳ vọng riêng để đủ số ca; ghi rõ đối tượng. Không đổi nhãn cùng phép kiểm để tăng số ca và không tính số assert là số ca.

Bảng 4.2 Thiết kế ít nhất 12 ca kiểm độc lập

Ca	Nguồn và đối tượng	Input đủ tái hiện	Expected và cách kiểm
VD01	Ví dụ 1: đủ 5 nghiệm và đúng thứ tự	n=4	[[4], [3, 1], [2, 2], [2, 1, 1], [1, 1, 1, 1]]
VD02	Ví dụ 2: n nhỏ nhất	n=1	[[1]]
TK01	Tự thiết kế: n=7	n=7	15 nghiệm; đối chiếu DP độc lập; đúng tổng, thứ tự và không trùng
TK02	Tự thiết kế: n=8	n=8	22 nghiệm; đối chiếu DP độc lập; đúng tổng, thứ tự và không trùng
BIEN01	Biên lớn nhất n=20	n=20	627 nghiệm; đối chiếu DP độc lập; đúng tổng, thứ tự và không trùng
BIEN02	Biên độ dài nghiệm: k=1	n=6; k=1	[[6]]
BIEN03	Biên độ dài nghiệm: k=n	n=6; k=6	[[1, 1, 1, 1, 1, 1]]
LOI01	Từ chối n dưới miền	n=0	Từ chối bằng ValueError
KT09	Ca phiếu 1	n=2	[[2], [1, 1]]

Ca	Nguồn và đối tượng	Input đủ tái hiện	Expected và cách kiểm
KT10	Ca phiếu 2	n=3	[[3], [2, 1], [1, 1, 1]]
KT11	Ca phiếu 3: n=5, không trùng	n=5	[[5], [4, 1], [3, 2], [3, 1, 1], [2, 2, 1], [2, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 1]]
KT12	Ca phiếu 4: n=6, phần tử dương	n=6	11 nghiệm; đối chiếu DP độc lập; đúng tổng, thứ tự và không trùng

Bảng 4.3 Actual kết luận và vị trí minh chứng

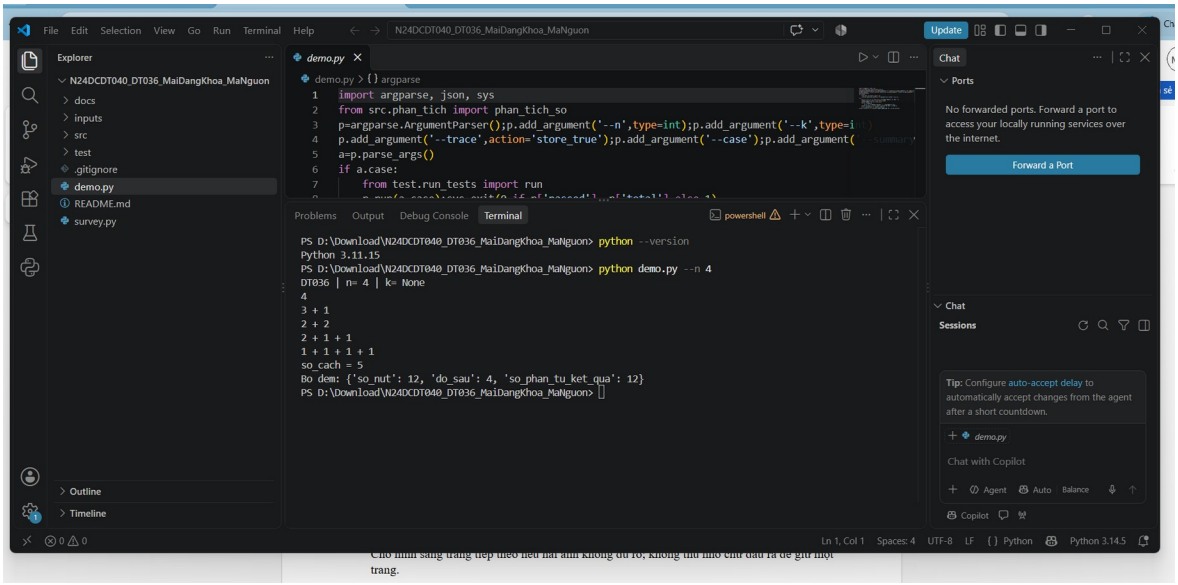
Ca	Actual	Kết luận	Ảnh log và SHA chạy
VD01	5 nghiệm: [4], [3,1], [2,2], [2,1,1], [1,1,1,1].	PASS	A01 / kết quả kiểm lại tại C (mục 4.9)
VD02	1 nghiệm: [1].	PASS	A02 / kết quả kiểm lại tại C (mục 4.9)
TK01	15 nghiệm; kiểm tổng, thứ tự, không trùng đạt.	PASS	A03 / kết quả kiểm lại tại C (mục 4.9)
TK02	22 nghiệm; kiểm tổng, thứ tự, không trùng đạt.	PASS	A04 / kết quả kiểm lại tại C (mục 4.9)
BIEN01	627 nghiệm; đối chứng DP và kiểm hợp lệ đạt.	PASS	A05 / kết quả kiểm lại tại C (mục 4.9)
BIEN02	1 nghiệm: [6].	PASS	A06 / kết quả kiểm lại tại C (mục 4.9)
BIEN03	1 nghiệm: [1,1,1,1,1,1].	PASS	A07 / kết quả kiểm lại tại C (mục 4.9)
LOI01	Từ chối n=0: n phải là số nguyên từ 1 đến 20.	PASS	A08 / kết quả kiểm lại tại C (mục 4.9)
KT09	2 nghiệm: [2], [1,1].	PASS	Log máy cá nhân / kiểm lại tại C: 0ec3fa8 (xem 4.9)
KT10	3 nghiệm: [3], [2,1], [1,1,1].	PASS	Log máy cá nhân / kiểm lại tại C: 0ec3fa8 (xem 4.9)
KT11	7 nghiệm; không trùng.	PASS	Log máy cá nhân / kiểm lại tại C: 0ec3fa8 (xem 4.9)
KT12	11 nghiệm; mọi số hạng dương.	PASS	Log máy cá nhân / kiểm lại tại C: 0ec3fa8 (xem 4.9)

4.3. Hai ví dụ trên phiếu

4.3.1. Ví dụ 1 — VD01

Input: n=4. Expected: 5 phân hoạch không tăng, xác định bằng liệt kê tay theo số hạng đầu. Lệnh chạy: python demo.py --n 4. Actual: 5 nghiệm, đúng expected. Chèn A01 và viết >=2 câu nhận xét, dẫn bảng lần vết nếu dùng cùng input.

VD01. Input: n=4. Expected: [[4], [3, 1], [2, 2], [2, 1, 1], [1, 1, 1, 1]].
Lệnh: python demo.py --n 4.
Actual: 5 nghiệm: [4], [3,1], [2,2], [2,1,1], [1,1,1,1].
Kết quả được kiểm lại tại C trong A10a/A10b.



Hình 4.1 Ví dụ 1 VD01

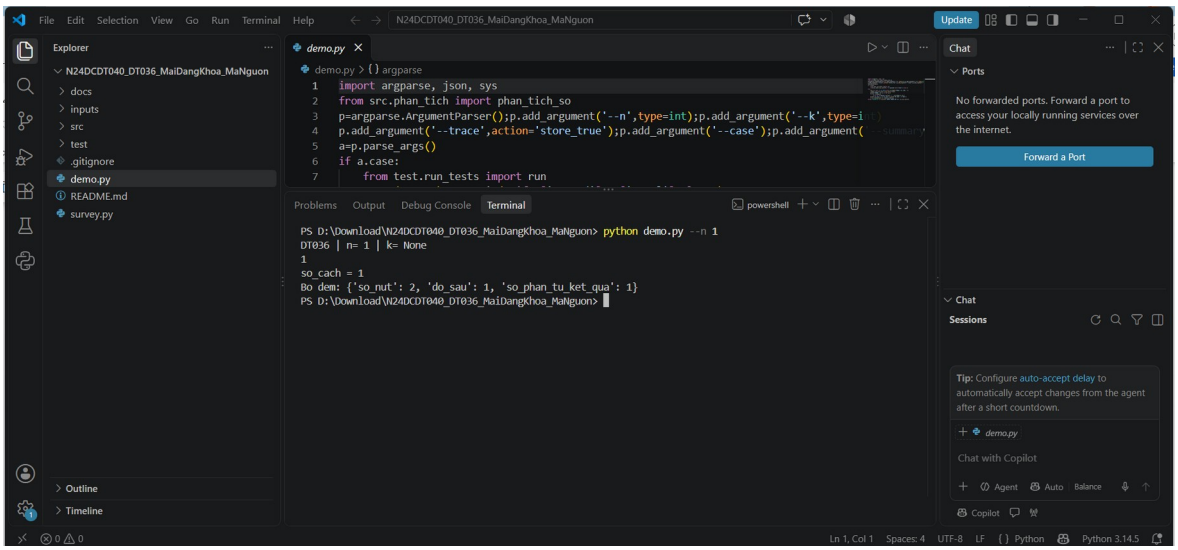
Ảnh: docs/anh_ket_qua/A01.png. Với n=4, chia theo số hạng đầu lần lượt 4,3,2,1 cho năm nghiệm đã liệt kê. Giới hạn của nhánh đầu bằng 1 loại [1,3], giúp kiểm cả sự đầy đủ lẫn việc không sinh hoán vị trùng.

4.3.2. Ví dụ 2 — VD02

Input: n=1. Expected: [1], một nghiệm, xác định bằng miền số nguyên dương. Lệnh chạy: python demo.py --n 1. Actual: [1], so_cach=1. Chèn A02 và giải thích khác biệt về trạng thái/nhánh xử lý so với VD01.

VD02. Input: n=1. Expected: [[1]].
Lệnh: python demo.py --n 1.
Actual: 1 nghiệm: [1].
Kết quả được kiểm lại tại C trong A10a/A10b.

Cho hình sang trang tiếp theo nếu hai ảnh không đủ rõ; không thu nhỏ chữ đầu ra để giữ một trang.



Hình 4.2 Ví dụ 2 VD02

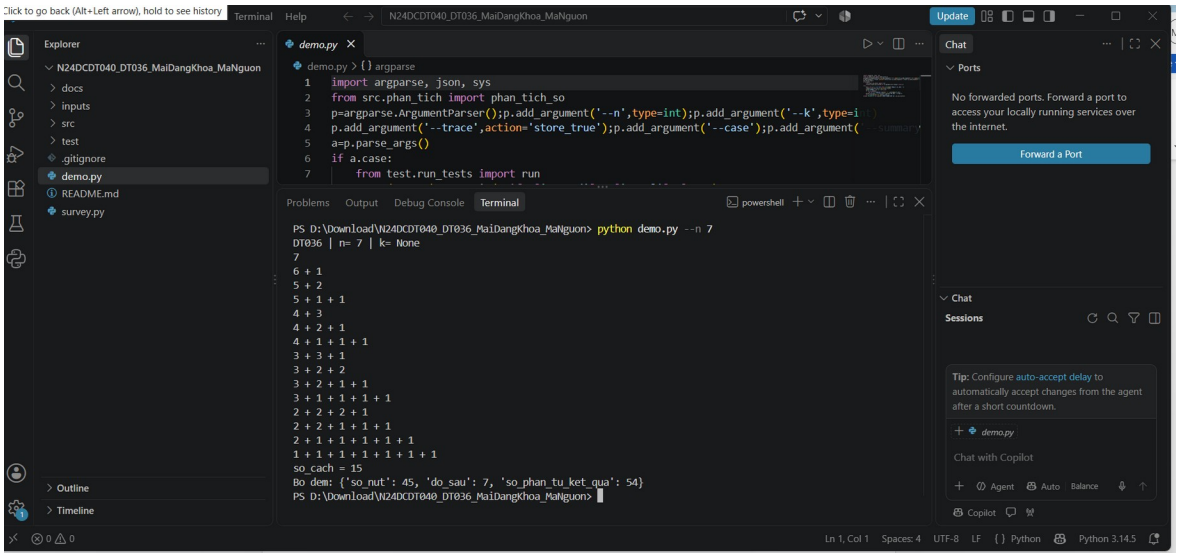
Ảnh: docs/anh_ket_qua/A02.png. Với n=1, chỉ có nghiệm [1] vì số hạng phải dương. Ca này kiểm biên nhỏ nhất và việc ghi nghiệm ngay khi tổng còn lại trở về 0.

4.4. Hai ca sinh viên tự thiết kế

4.4.1. Ca TK01

Nêu mục đích, input đầy đủ và cách tính expected trước khi chạy. Chèn A03, đối chiếu actual và chỉ ra bước quan trọng.

TK01. Input: n=7. Expected: 15 nghiệm; đối chiếu DP độc lập; đúng tổng, thứ tự và không trùng.
Lệnh: python demo.py --n 7.
Actual: 15 nghiệm; kiểm tổng, thứ tự, không trùng đạt.
Kết quả được kiểm lại tại C trong A10a/A10b.



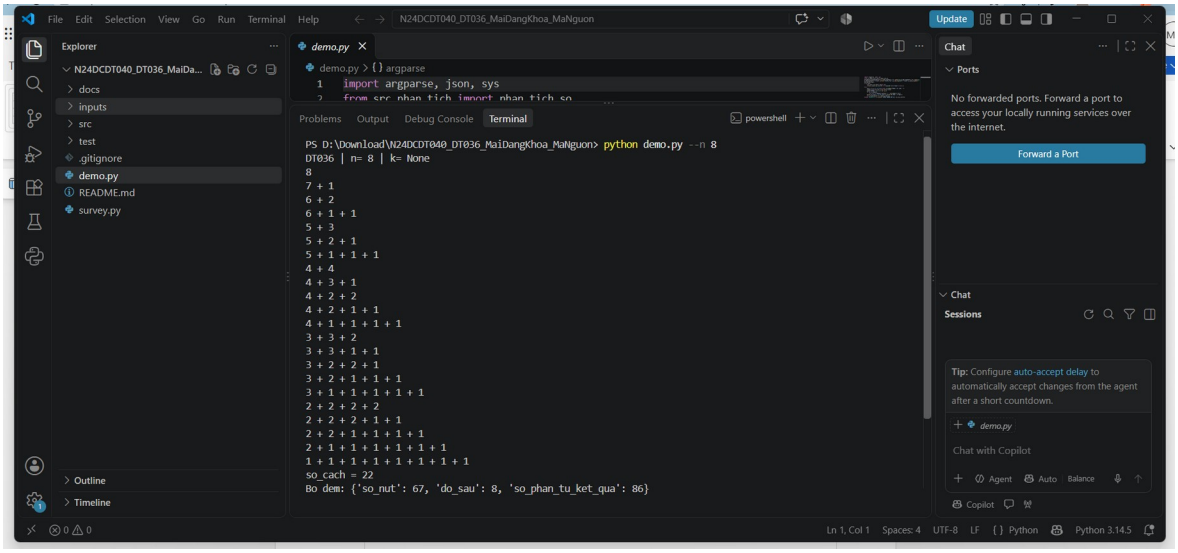
Hình 4.3 Ca tự thiết kế 1 TK01

Ảnh: docs/anh_ket_qua/A03.png. Với n=7, số nghiệm theo số hạng đầu 7,6,5,4,3,2,1 lần lượt là 1,1,2,3,4,3,1; tổng bằng 15. Cách chia nhóm độc lập giúp phát hiện bỏ sót hoặc đếm lặp nghiệm.

4.4.2. Ca TK02

Thiết kế input có diễn tiến khác TK01 và hai ví dụ; giải thích vì sao ca bổ sung khả năng phát hiện lỗi. Chèn A04, ghi kết luận dựa expected/actual.

TK02. Input: n=8. Expected: 22 nghiệm; đối chiếu DP độc lập; đúng tổng, thứ tự và không trùng.
Lệnh: python demo.py --n 8.
Actual: 22 nghiệm; kiểm tổng, thứ tự, không trùng đạt.
Kết quả được kiểm lại tại C trong A10a/A10b.



Hình 4.4 Ca tự thiết kế 2 TK02

Ảnh: docs/anh_ket_qua/A04.png. Với n=8, số nghiệm theo số hạng đầu 8,7,6,5,4,3,2,1 lần lượt là 1,1,2,3,5,5,4,1; tổng bằng 22. Ngoài số lượng, cần kiểm nghiệm đầu [8], nghiệm cuối gồm tám số 1 và thứ tự giữa các nhóm.

4.5. Ba ca biên phù hợp với đề tài

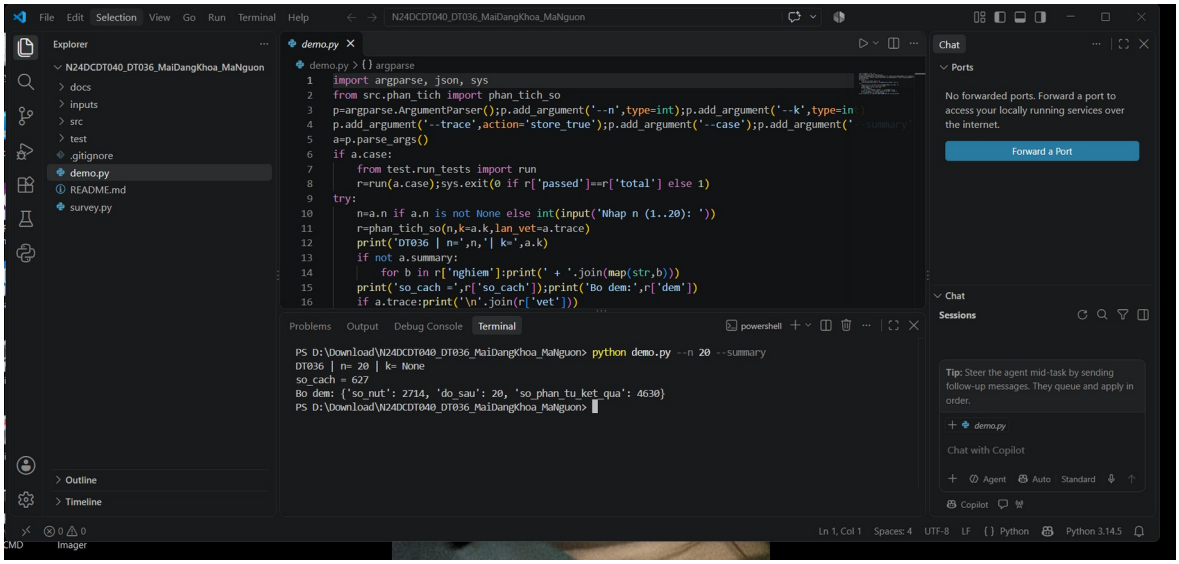
4.5.1. Ca BIEN01

Chọn biên hợp lệ phù hợp với miền phiếu, nêu điều kiện tối thiểu hoặc nhánh đặc biệt được kiểm. Chèn A05, tính expected và giải thích actual.

BIEN01. Input: n=20. Expected: 627 nghiệm; đối chiếu DP độc lập; đúng tổng, thứ tự và không trùng.
Lệnh: python demo.py --n 20 --summary.
Actual: 627 nghiệm; đối chứng DP và kiểm hợp lệ đạt.
Kết quả được kiểm lại tại C trong A10a/A10b.

Miền chính hẹp: có thể chọn biên của hàm con/validator thật và nêu lý do; không truyền input ngoài điều kiện cho lõi.

Miền n≤20 theo phiếu; không tăng n vượt miền để thử tải.



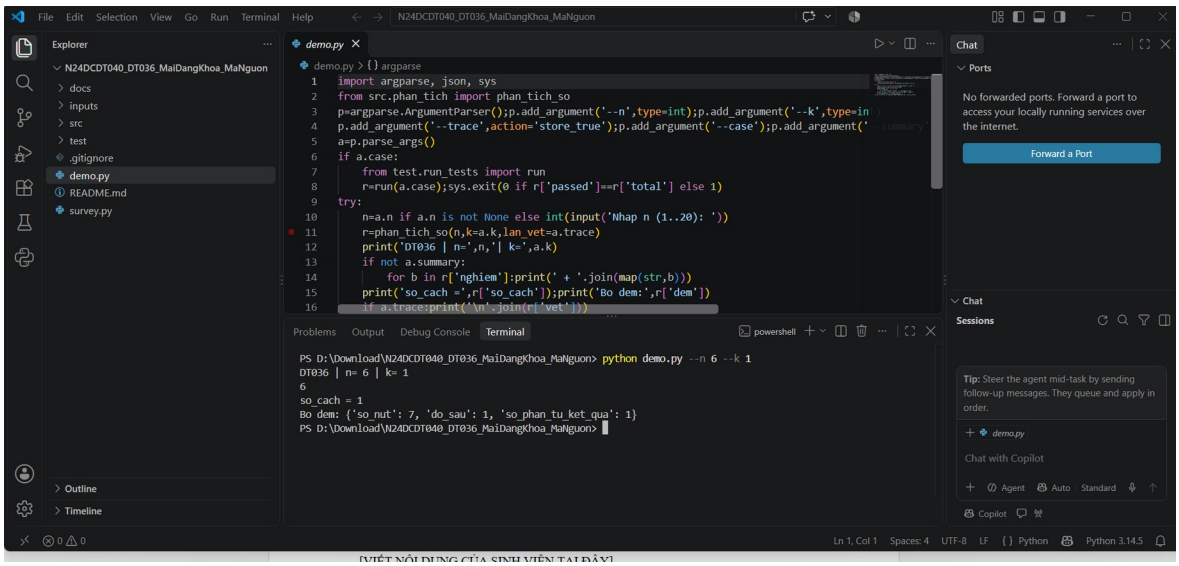
Hình 4.5 Biên 1 BIEN01

Ảnh: docs/anh_ket_qua/A05.png. n=20 là biên trên của miền được giao, số nghiệm kỳ vọng là 627. Đối chứng đếm độc lập và kiểm tính hợp lệ của từng nghiệm giúp kiểm kết quả dài mà không dùng ảnh thu nhỏ toàn bộ 627 dòng.

4.5.2. Ca BIEN02

Chọn biên khác BIEN01; nếu dùng một ca bắt buộc trên phiếu thì nêu số thứ tự ca đó. Chèn A06 và giải thích kết quả.

BIEN02. Input: n=6; k=1. Expected: [[6]].
Lệnh: python demo.py --n 6 --k 1.
Actual: 1 nghiệm: [6].
Kết quả được kiểm lại tại C trong A10a/A10b.



Hình 4.6 Biên 2 BIEN02

Ảnh: docs/anh_ket_qua/A06.png. Với n=6 và k=1, chỉ [6] có đúng một số hạng và tổng bằng 6. Đây là biên của chức năng lọc độ dài, được kiểm riêng với chức năng phân tích không giới hạn số hạng.

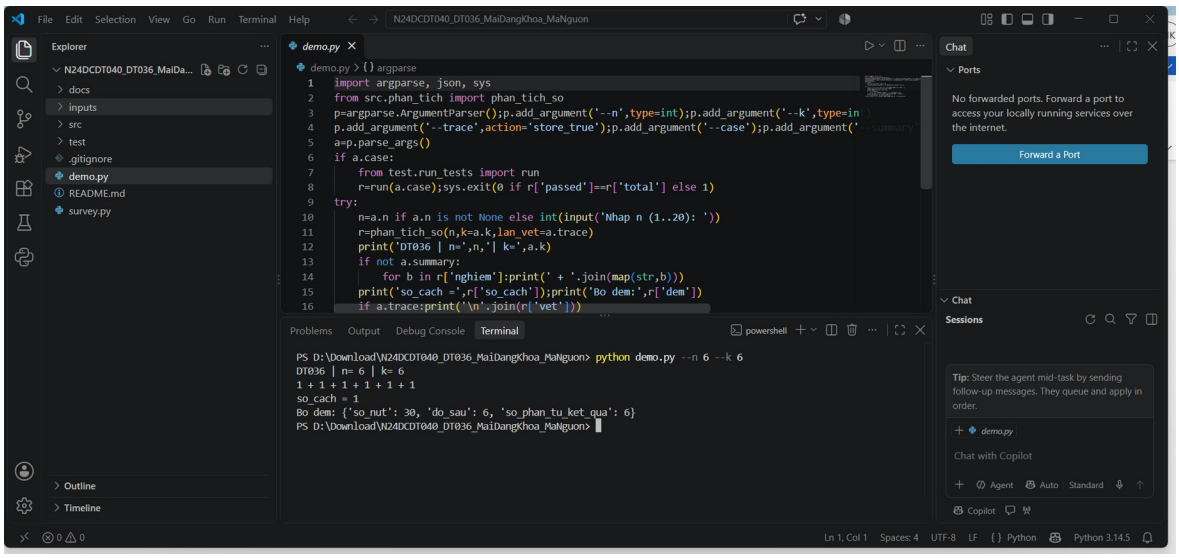
4.5.3. Ca BIEN03

Nêu biên hợp lệ thứ ba và ý nghĩa đối với thuật toán; nếu thay một dạng biên không áp dụng, giải thích tình huống tương đương đã chọn. Chèn A07 và viết nhận xét.

BIEN03. Input: n=6; k=6. Expected: [[1, 1, 1, 1, 1, 1]].
Lệnh: python demo.py --n 6 --k 6.
Actual: 1 nghiệm: [1,1,1,1,1,1].
Kết quả được kiểm lại tại C trong A10a/A10b.

Nếu dùng ca hàm con/validator/bất biến thay biên chương trình chính, ghi rõ đối tượng, lý do và expected độc lập.

Biên k=n kiểm chức năng mở rộng có trong bản cài; miền input chính vẫn là $1 \le n \le 20$.



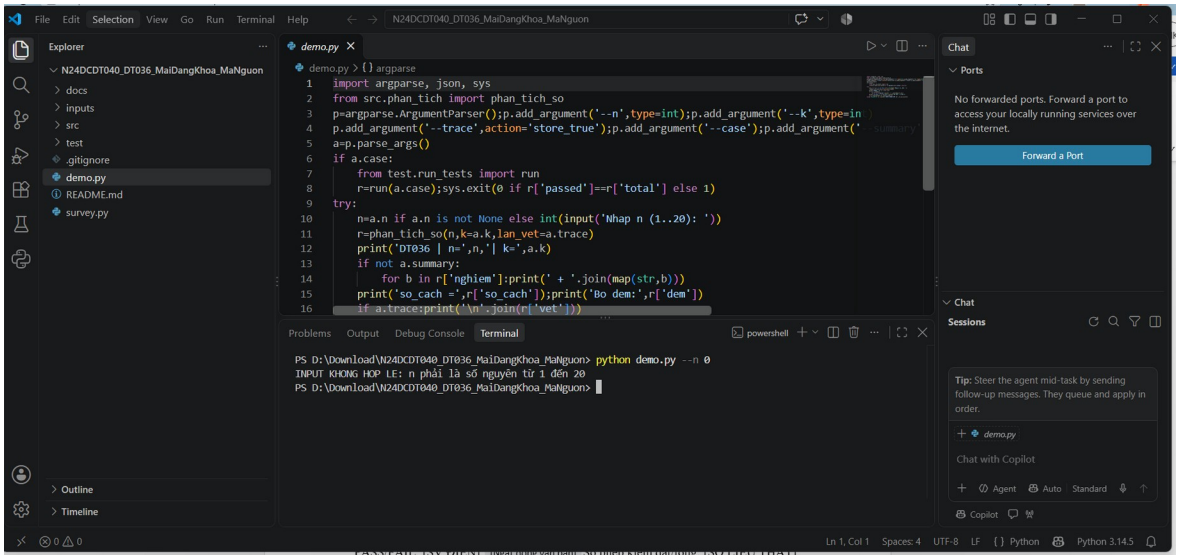
Hình 4.7 Biên 3 BIEN03

Ảnh: docs/anh_ket_qua/A07.png. Với n=6 và k=6, mọi số hạng phải bằng 1 vì đều dương và tổng bằng 6. Ca này kiểm độ dài tối đa và điều kiện ghi nghiệm được xét trước điều kiện dừng nhánh.

4.6. Kiểm tra input không hợp lệ — LOI01

Chỉ rõ điều kiện thật trên phiếu bị vi phạm. Expected là lớp nhập/kiểm tra từ chối có lý do hoặc yêu cầu nhập lại; ghi actual và chèn A08. Không nhầm một input hợp lệ không có nghiệm với dữ liệu sai.

LOI01. Input: n=0. Expected: Từ chối bằng ValueError.
Lệnh: python demo.py --n 0.
Actual: Từ chối n=0: n phải là số nguyên từ 1 đến 20.
Kết quả được kiểm lại tại C trong A10a/A10b.



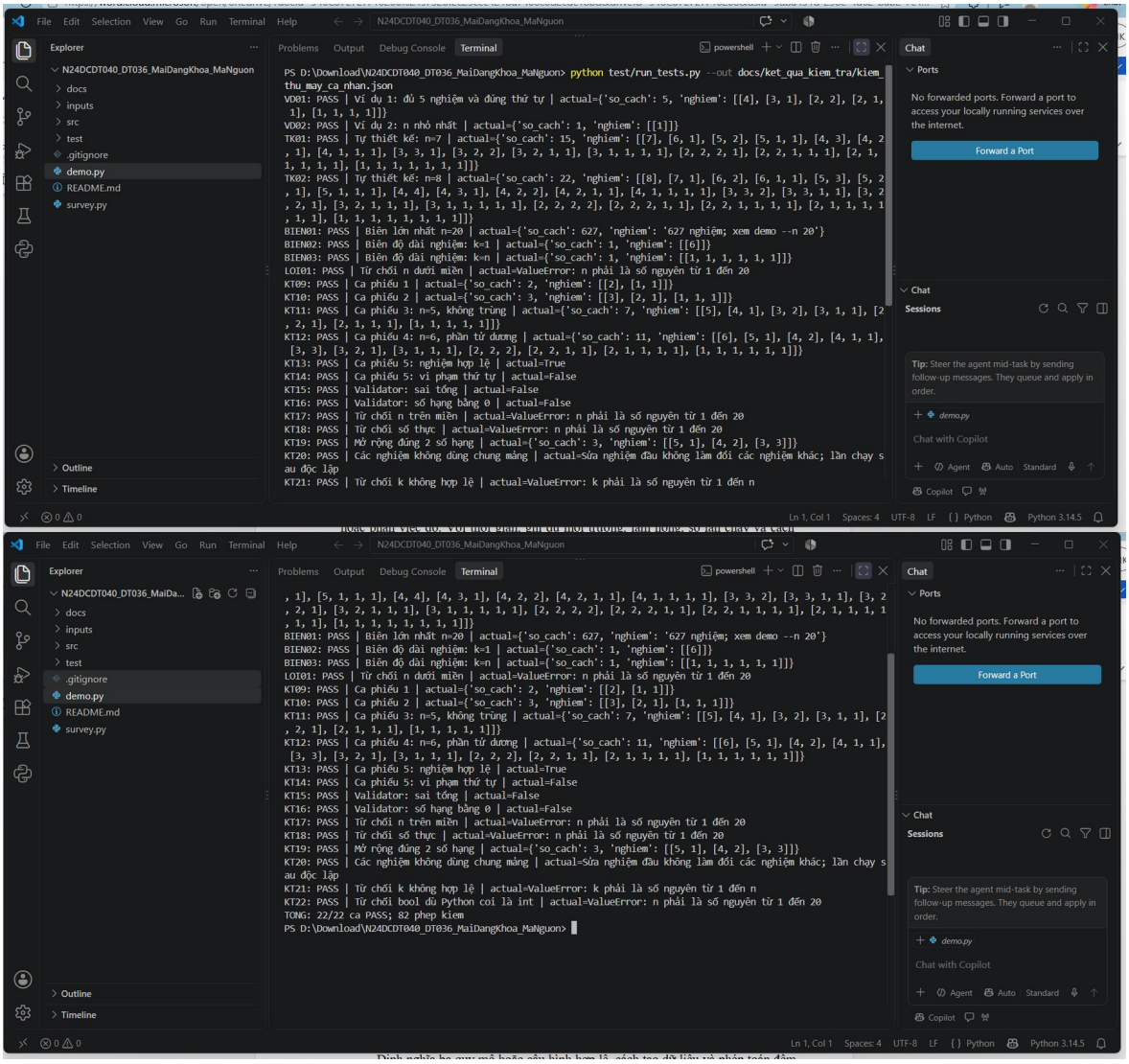
Hình 4.8 Input không hợp lệ LOI01

Ảnh: docs/anh_ket_qua/A08.png. n=0 vi phạm miền 1≤n≤20 nên chương trình báo INPUT KHONG HOP LE. Đây là từ chối đầu vào đúng yêu cầu; log LOI01 cũng bắt đúng ValueError, không coi dữ liệu sai là một danh sách nghiệm rỗng.

4.7. Kết quả toàn bộ kiểm thử

Chạy lại một lần toàn bộ >=12 ca kiểm thử độc lập; ghi số ca PASS, FAIL và số assert riêng nếu có. Chèn A09; liên hệ với Bảng 4.3, chỉ rõ lỗi còn lại thay vì tự kết luận đạt toàn bộ.

Lệnh: python test/run_tests.py --out docs/ket_qua_kiem_tra/kiem_thu_may_ca_nhan.json
Số ca độc lập: 22. PASS: 22; FAIL: 0. Số phép kiểm: 82.
Log máy cá nhân dùng Python 3.11.15; mã SHA-256 của tệp thuật toán trong log khớp mã nguồn đính kèm.



Hình 4.9 Tổng kết kiểm thử TEST_ALL

Ảnh A09a.png và A09b.png thể hiện hai phần của cùng lần chạy. Tổng kết là 22/22 ca PASS, 82 phép kiểm; các ca dữ liệu sai đạt PASS vì từ chối đúng. Log đầy đủ: docs/ket_qua_kiem_tra/kiem_thu_may_ca_nhan.json.

4.8. Khảo sát ba quy mô hoặc ba cấu hình hợp lệ

4.8.1. Dữ liệu và điều kiện khảo sát

Định nghĩa ba quy mô hoặc cấu hình hợp lệ, cách tạo dữ liệu và phép toán đếm hoặc phần việc đo. Với thời gian, ghi đủ môi trường, làm nóng, số lần chạy và cách tổng hợp.

Q1,Q2,Q3 lần lượt n=5,10,20. Tắt trace; đếm số lời gọi, độ sâu số hạng và số phần tử kết quả, tách chi phí nhập/in.

4.8.2. Kết quả và giới hạn nhận xét

Điền số liệu thật, nhận xét xu hướng so với phân tích; giải thích điểm khác do dữ liệu đầu vào. Không kết luận vượt bằng chứng.

Lệnh khảo sát: python survey.py. Quy ước so_nut tăng đúng một lần ở đầu mỗi lời gọi, kể cả gốc và lá; do_sau là max len(b); so_phan_tu_ket_qua cộng len(b) tại mỗi nghiệm. Với n=20, giá trị đối chiếu là 2.714 nút, 627 nghiệm và 4.630 số hạng. Độ sâu 20 tương ứng tối đa 21 khung hàm kể cả gốc. Bảng dưới tách phép đếm lõi khỏi thời gian nhập, định dạng và in.

Bảng 4.4 Khảo sát Q1 Q2 Q3

Chọn Q1, Q2, Q3 trong đúng miền phiếu. Nếu được tăng quy mô, ghi rõ tham số và ba giá trị; với nhiều bản cài, tôn trọng giới hạn riêng của bản chậm. Nếu kích thước cố định hoặc miền rất hẹp, dùng ba cấu hình/độ khó/giá trị điều khiển hợp lệ và giải thích yếu tố thay đổi. Không tự mở rộng miền chỉ để có ba cỡ; không dùng ba cấu hình cùng kích thước làm chứng minh tốc độ tăng theo kích thước.

Bộ	Quy mô hoặc cấu hình và input	Yếu tố thay đổi	Phép đếm hoặc số đo	Bộ nhớ và nhận xét
Q1	n=5	n	so_cach=7; so_nut=19; do_sau=5; so_phan_tu_ket_qua=20	Tắt trace; xem phân tích 3.6
Q2	n=10	n	so_cach=42; so_nut=139; do_sau=10; so_phan_tu_ket_qua=192	Tắt trace; xem phân tích 3.6
Q3	n=20	n	so_cach=627; so_nut=2714; do_sau=20; so_phan_tu_ket_qua=4630	Tắt trace; xem phân tích 3.6

Định nghĩa chính xác phép toán đếm hoặc phần việc đo. Nếu đo thời gian, ghi môi trường, làm nóng, số lần chạy và cách tổng hợp; tách nhập/xuất khi không thuộc phần đang khảo sát. Có thể đếm phép toán thay cho đo thời gian.

Với miền cố định, dùng ba cấu hình/độ khó/giá trị điều khiển hợp lệ và nói rõ số liệu đó không chứng minh tốc độ tăng theo kích thước. Không tự tăng kích thước hoặc miền tham số trái phiếu.

4.9. GitHub và chạy lại từ bản clone sạch

4.9.1. Phiên bản có thể đối chiếu

Ghi URL repo, SHA chạy C và permalink hàm chính/test tại C. SHA nộp S ghi trong ThongTinNop.txt nộp rời. Nếu mã/test/input đổi sau C thì chạy lại phần chịu ảnh hưởng.

URL repo:
https://github.com/MaiDangKhoaN24DCDT040/N24DCDT040_DT036_MaiDangKhoa
SHA C theo ảnh clone A10a: 0ec3fa8d89df9adcd17640819d49aae32ffb37c2
Permalink thuật toán:
https://github.com/MaiDangKhoaN24DCDT040/N24DCDT040_DT036_MaiDangKhoa/blob/0ec3fa8d89df9adcd17640819d49aae32ffb37c2/src/phan_tich.py
Permalink kiểm thử:
https://github.com/MaiDangKhoaN24DCDT040/N24DCDT040_DT036_MaiDangKhoa/blob/0ec3fa8d89df9adcd17640819d49aae32ffb37c2/test/run_tests.py

Bảng 4.5 Kho mã và phiên bản có thể kiểm lại

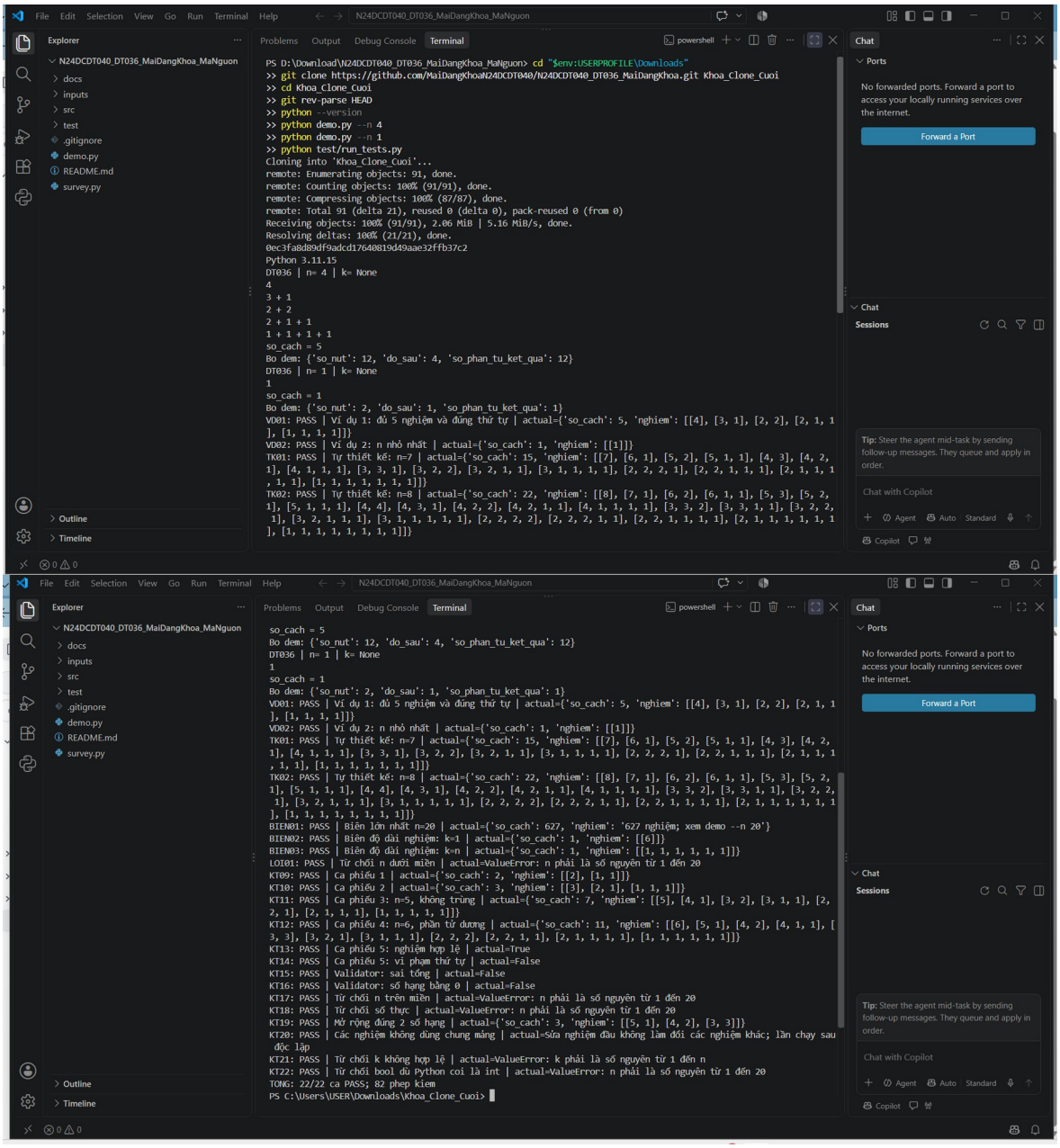
Thông tin	Giá trị thật phải điền
URL repo	https://github.com/MaiDangKhoaN24DCDT040/N24DCDT040_DT036_MaiDangKhoa
Full SHA chạy ảnh C	0ec3fa8d89df9adcd17640819d49aae32ffb37c2
SHA S ghi TXT nộp rời	Chưa chốt S; bổ sung vào TXT sau khi hoàn tất bằng chứng và clone chạy lại.
Permalink hàm chính	https://github.com/MaiDangKhoaN24DCDT040/N24DCDT040_DT036_MaiDangKhoa/blob/0ec3fa8d89df9adcd17640819d49aae32ffb37c2/src/phan_tich.py
Mã/kiểm thử giữa C và S	Ảnh A10 xác nhận phiên bản clone C. Cần kiểm lại mã/test/input khi chốt S; nếu có thay đổi phải chạy lại phần chịu ảnh hưởng.
Lệnh chạy lại	python demo.py --n 4 python demo.py --n 1 python test/run_tests.py

4.9.2. Clone sạch và tái hiện kết quả

Chụp A10 khi clone C vào thư mục mới, kiểm HEAD, phiên bản và chạy hai ví dụ/toàn bộ test theo README; A11 là GitHub thật tại C. Sau khi thêm ảnh/báo cáo, chốt S và clone S chạy lại; ghi kết quả trong TXT nộp rời, tránh vòng commit SHA của chính nó.

Ảnh A10a/A10b: clone vào Khoa_Clone_Cuoi; HEAD=0ec3fa8d89df9adcd17640819d49aae32ffb37c2; Python 3.11.15. VD01 n=4 có 5 nghiệm; VD02 n=1 có 1 nghiệm. Bộ kiểm thử đạt 22/22 PASS, 0 FAIL, 82 phép kiểm.

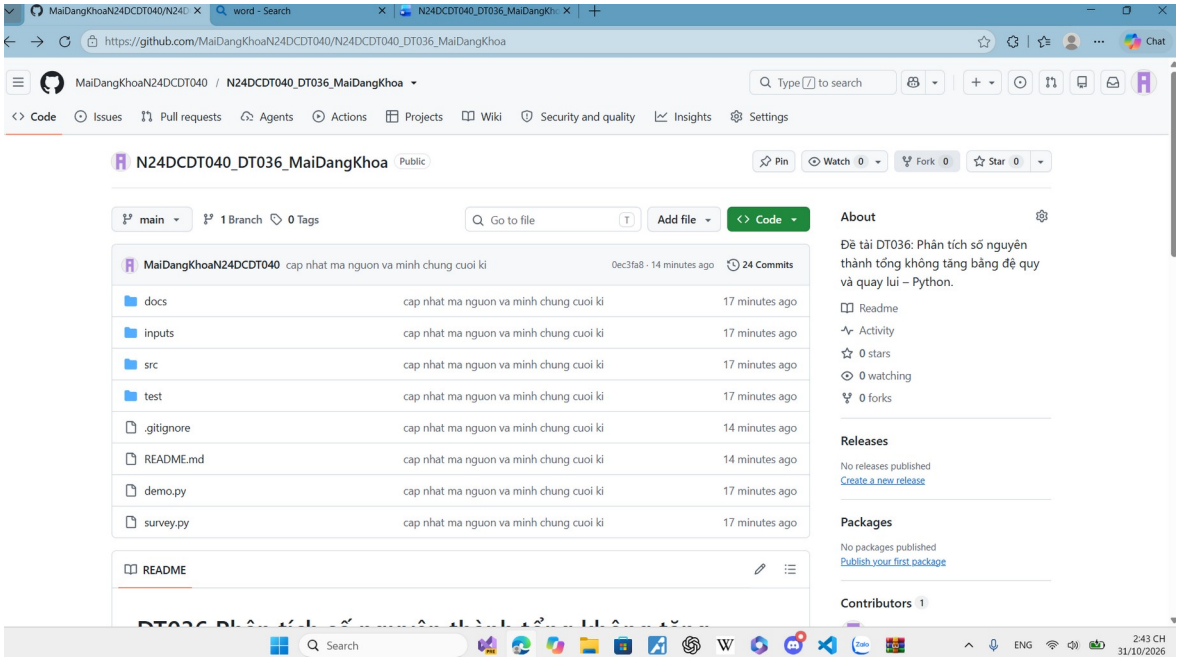
Tăng trang nếu bảng hoặc ảnh khó đọc. Giữ SHA C trong báo cáo; S ghi TXT nộp rời. Không thu ảnh quá nhỏ.



Hình 4.10 Clone sạch và chạy lại CLONE

Ảnh: docs/anh_ket_qua/A10a.png và A10b.png. VD01 n=4 có 5 nghiệm; VD02 n=1 có 1 nghiệm; toàn bộ 22 ca PASS, 82 phép kiểm. Đây là lần chạy tại bản clone C.

4.9.3. Bằng chứng kho GitHub thật



Hình 4.11 GitHub repo và commit GITHUB

Ảnh A11: kho GitHub công khai, nhánh main, commit 0ec3fa8; thể hiện docs, inputs, src, test, README.md, demo.py và survey.py. Ảnh gốc: docs/anh_ket_qua/A11.png.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Mức hoàn thành so với phiếu

Đối chiếu từng mục tiêu Chương 1 với hàm đã cài, kết quả và bằng chứng. Ghi số ca thật, ca lỗi còn lại và khả năng clone chạy lại. Dẫn bảng/hình cụ thể, không chỉ viết đã hoàn thành tốt.

Đã cài đặt thuật toán, lập luận tính đúng, lần vết và khảo sát ba quy mô theo phiếu. Bộ kiểm thử có 22 ca độc lập, đạt 22/22 PASS với 82 phép kiểm. A10a/A10b xác nhận hai ví dụ và toàn bộ test chạy được từ clone sạch tại C; A11 ghi kho GitHub tương ứng. Bước chốt S và kiểm lại S được ghi trong TXT nộp rời.

5.2. Giới hạn và bài học

Nêu miền dữ liệu, nhánh chưa hỗ trợ nếu có, giới hạn khảo sát và vấn đề đã gặp. Giải thích cách phát hiện/sửa một lỗi tiêu biểu bằng bảng lần vết hoặc test.

Giới hạn $n \le 20$ giữ output trong quy mô của đề. Lưu toàn bộ phân hoạch và toàn bộ trace có thể tốn bộ nhớ khi mở rộng n; bản này không được mô tả là chỉ dùng O(n) tổng bộ nhớ. Điểm dễ sai là hoàn tác trạng thái, sao chép nghiệm và ràng buộc thứ tự.

5.3. Hướng phát triển phù hợp

Đề xuất 1–3 bước tiếp theo liên quan trực tiếp bài toán. Ghi rõ phần nào đã có kết quả, phần nào mới đề xuất; không coi phần mở rộng chưa làm là bằng chứng hoàn thành.

Có thể bổ sung chế độ xuất tuần tự từng nghiệm để giảm bộ nhớ kết quả và điều kiện cắt nhánh chặt hơn cho số số hạng k. Những mở rộng này cần bộ kiểm riêng trước khi thay bản đã chụp ảnh.

Bảng 5.1 Mức hoàn thành và bằng chứng theo yêu cầu

Mục tiêu	Mức hoàn thành	Bằng chứng	Giới hạn
Đặc tả và thuật toán	Đã cài đặt	src/phan_tich.py; Chương 3	Đúng miền phiếu
Ca kiểm và lần vết	Có 22 ca và bảng lần vết	test/cases.json; Bảng 3.3,4.2	22/22 PASS, 82 phép kiểm; A01–A09 và log máy cá nhân.
Khảo sát	Ba quy mô hợp lệ	survey.py; Bảng 4.4	Chỉ đếm phép toán
Ảnh, Git và bảo vệ	Có đủ A01–A11; clone C chạy thành công	Ảnh và log máy cá nhân; SHA C ở A10	Còn chốt S, clone S chạy lại, xác nhận và ký cam đoan, bảo vệ trực tiếp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật INT1306; mục 3.3,3.4, bài tập chương 3 câu 25; trang in 69,72,86; trang PDF 81,84,98.

[2] Hồ Nhựt Minh, phiếu giao đề tài DT036, học phần INT13185 nhóm 03, bộ tài liệu phát ngày 17/10/2026.

[3] Bộ tài liệu PHAT_CHO_SINH_VIEN_2026_10_17: hướng dẫn sinh viên, rubric chung và mẫu báo cáo cá nhân.

[4] Bản giải tham khảo DT076 và README mã BFS trong gói: tham khảo cách tổ chức tệp, thiết kế kiểm thử và quản lý minh chứng; thuật toán chính của báo cáo theo phiếu riêng.

Mỗi nguồn phải được dùng và dẫn trong nội dung; nguồn mã tham khảo ghi rõ phần tiếp nhận và phần tự làm. Không giữ nguồn không sử dụng.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A. Tổ chức mã và hướng dẫn chạy

Chèn cây tệp, yêu cầu môi trường, lệnh chạy ví dụ/nhập dữ liệu/test; dẫn README và permalink. Toàn bộ mã nằm trong repo; chỉ đưa đoạn bổ sung cần thiết vào phụ lục.

src/phan_tich.py; src/__init__.py; demo.py; survey.py; test/cases.json; test/run_tests.py; inputs/; docs/anh_ket_qua/; docs/ket_qua_kiem_tra/; README.md.

```
python demo.py --n 4
python demo.py --n 1
python demo.py
python test/run_tests.py
```

PHỤ LỤC B. Danh mục bằng chứng

Liệt kê A01–A11, mã ca, đường dẫn ảnh/log và commit. Dẫn log đầy đủ cho ca có output dài; ảnh trong thân vẫn phải đọc được.

Mã ảnh	Ca hoặc đối tượng	Tệp ảnh log và SHA
A01	VD01	docs/anh_ket_qua/A01.png / kiểm lại tại C: 0ec3fa8
A02	VD02	docs/anh_ket_qua/A02.png / kiểm lại tại C: 0ec3fa8
A03	TK01	docs/anh_ket_qua/A03.png / kiểm lại tại C: 0ec3fa8
A04	TK02	docs/anh_ket_qua/A04.png / kiểm lại tại C: 0ec3fa8
A05	BIEN01	docs/anh_ket_qua/A05.png / kiểm lại tại C: 0ec3fa8
A06	BIEN02	docs/anh_ket_qua/A06.png / kiểm lại tại C: 0ec3fa8
A07	BIEN03	docs/anh_ket_qua/A07.png / kiểm lại tại C: 0ec3fa8
A08	LOI01	docs/anh_ket_qua/A08.png / kiểm lại tại C: 0ec3fa8
A09	TEST_ALL	docs/anh_ket_qua/A09a.png; A09b.png / kiểm lại tại C: 0ec3fa8
A10	CLONE	docs/anh_ket_qua/A10a.png; A10b.png / C: 0ec3fa8
A11	GITHUB	docs/anh_ket_qua/A11.png / C: 0ec3fa8

PHỤ LỤC C. Tự kiểm trước khi nộp

Đối chiếu checklist 8 của hướng dẫn; xác nhận thông tin cá nhân/đề, >=12 ca, 11 ảnh, ba quy mô hoặc cấu hình hợp lệ, URL/SHA/permalink, clone sạch và DOCX/PDF cùng phiên bản. Đây là xác nhận sản phẩm đã chuẩn bị, không phải điểm chấm.

□ MSSV và đề tài đúng bảng phân công.

□ Phần tự cài, tham khảo và công cụ hỗ trợ đã khai báo.

□ ≥12 ca độc lập; đủ ví dụ và ca phiếu; 11 ảnh thật.

□ Có truy vết, tính đúng, phân tích thời gian/bộ nhớ và ba quy mô hoặc cấu hình hợp lệ.

□ URL, SHA C, permalink và quyền truy cập kiểm được; clone chạy lại.

□ Đã thay toàn bộ hướng dẫn/ngoặc vuông; cập nhật trường Word và xuất PDF.

PHỤ LỤC D HƯỚNG DẪN NỘP CLASSROOM

Tiền tố của bài cá nhân N24DCDT040_DT036_MaiDangKhoa. Dùng họ tên không dấu, không khoảng trắng và đúng MSSV/mã đề trong phân công. Hạn nộp và lịch bảo vệ theo thông báo trên Classroom.

Bảng PL.1 Bốn tệp cần nộp

Tệp	Tên theo mẫu	Nội dung cần có
Word	N24DCDT040_DT036_MaiDangKhoa_BaoCao.docx	Bản đã điền; cập nhật mục lục; rubric để GV chấm.
PDF	N24DCDT040_DT036_MaiDangKhoa_BaoCao.pdf	Xuất từ chính bản Word nộp, kiểm lại từng trang.
Mã nguồn	N24DCDT040_DT036_MaiDangKhoa_MaNguon.zip	Source, demo/nhập, test, README, ảnh/log và phụ thuộc nếu có.
Thông tin	N24DCDT040_DT036_MaiDangKhoa_ThongTinNop.txt	URL GitHub thật, SHA C/S, permalink, môi trường/lệnh và kết quả chạy lại.

Không nộp nguyên gói mẫu của giảng viên như ZIP cá nhân. Giải nén ZIP của mình ở thư mục mới phải chạy được theo README. Không gói .git, bộ cài, môi trường ảo hoặc cache vào ZIP bài nộp.

C là commit mã/test/input đã chạy và chụp; S là commit chốt bài sau khi thêm ảnh/báo cáo. Clone S sang thư mục mới rồi chạy lại; nếu mã đổi sau C thì cập nhật test/ảnh chịu ảnh hưởng. SHA S ghi trong TXT nộp rời, không phải commit SHA của chính S vào S.

Các thông tin để chép vào TXT

URL GitHub thật
https://github.com/MaiDangKhoaN24DCDT040/N24DCDT040_DT036_MaiDangKhoa

SHA C đầy đủ 0ec3fa8d89df9adcd17640819d49aae32ffb37c2 SHA S đầy đủ Chưa chốt

Permalink hàm chính và test tại C
https://github.com/MaiDangKhoaN24DCDT040/N24DCDT040_DT036_MaiDangKhoa/blob/0ec3fa8d89df9adcd17640819d49aae32ffb37c2/src/phan_tich.py
https://github.com/MaiDangKhoaN24DCDT040/N24DCDT040_DT036_MaiDangKhoa/blob/0ec3fa8d89df9adcd17640819d49aae32ffb37c2/test/run_tests.py

Môi trường và phiên bản Windows; Python 3.11.15; Git 2.55.0.windows.3; chỉ dùng thư viện chuẩn.

Lệnh chạy hai ví dụ và bộ test python demo.py --n 4
python demo.py --n 1
python test/run_tests.py

Kết quả clone S: Chưa chốt S; ghi kết quả sau khi clone S chạy lại. Kết quả tại C: VD01 n=4 có 5 nghiệm; VD02 n=1 có 1 nghiệm; 22/22 PASS, 82 phép kiểm.

Vào đúng bài tập trên Classroom, đính kèm đủ bốn tệp, mở kiểm tra lại rồi bấm Nộp bài. Kiểm tra trạng thái đã nộp; ảnh rời đã nằm trong báo cáo và ZIP nên không cần gắn lại 11 tệp ảnh riêng.